第10章 中断与中断管理

西南交通大学计算机与人工智能学院

keli@home.swjtu.edu.cn

本章主要内容

1. 中断概念
2. 8086的中断系统
3. 可编程中断控制器8259A
4. 中断程序设计

10.1 中断概念

10.1.1中断的基本概念

中断

CPU执行程序时，由于发生了某种随机的事件(外部或内部)，引起CPU暂时中断正在运行的程序，转去执行一段特殊的服务程序(称为中断服务程序或中断处理程序)，以处理该事件，该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行，这一过程称为中断。

中断是微处理器CPU与外部设备交换信息的一种方式，是CPU处理随机事件和外部请求的主要手段。

中断可以使计算机系统完成如下功能：

- CPU与外部设备并行工作。
- 实时信息处理
- 故障检测和自动处理
- 分时处理

中断源

中断源：引起CPU中断的事件，发出中断请求的来源

（教材P206）

- 内部中断
  - 异常中断 —— 异常事件引起
  - 软件中断 —— 中断指令引起
- 外部中断
  - 可屏蔽中断 —— **INTR**中断
  - 非屏蔽中断 —— **NMI**中断

10.1.2中断系统的功能

- 中断请求
- 中断判优及中断源识别
- 中断响应
- 中断处理（服务）
- 中断返回

中断请求

中断请求信号应保持到中断被处理为止

CPU响应中断后，中断请求信号应及时撤销

- NMI
- INTR

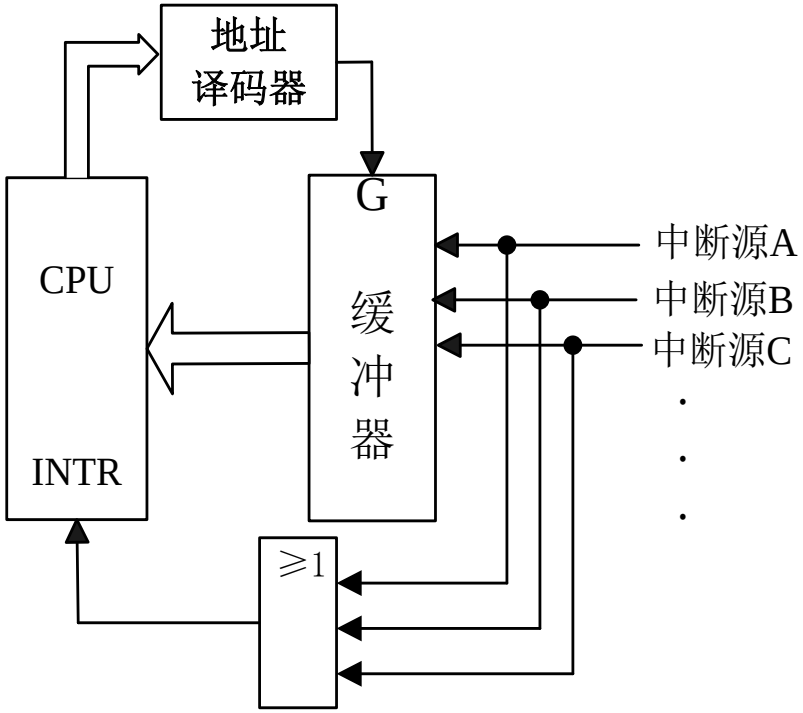
中断源识别

中断源识别：CPU需确定是哪一个中断源提出了中断请求；找到该中断服务程序的入口地址。

- 软件查询法
- 中断矢量法

（1）软件查询法

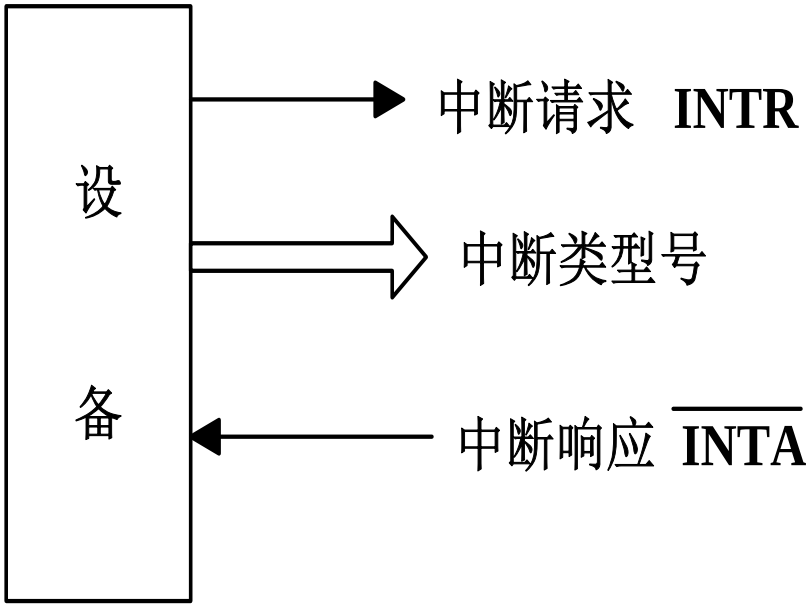
- 将中断请求信号相“或”后，作为INTR信号。
- CPU收到INTR信号后，通过软件查询判断转至相应中断服务程序。



- 优点：硬件电路简单，可随时修改优先级（改变查询的先后顺序）
- 缺点：中断源较多时，查询时间长，影响实时性

（2）中断向量法

- 通过硬件控制电路形成一个供CPU识别中断源的中断向量号，并由此中断向量号获取中断服务程序入口地址。



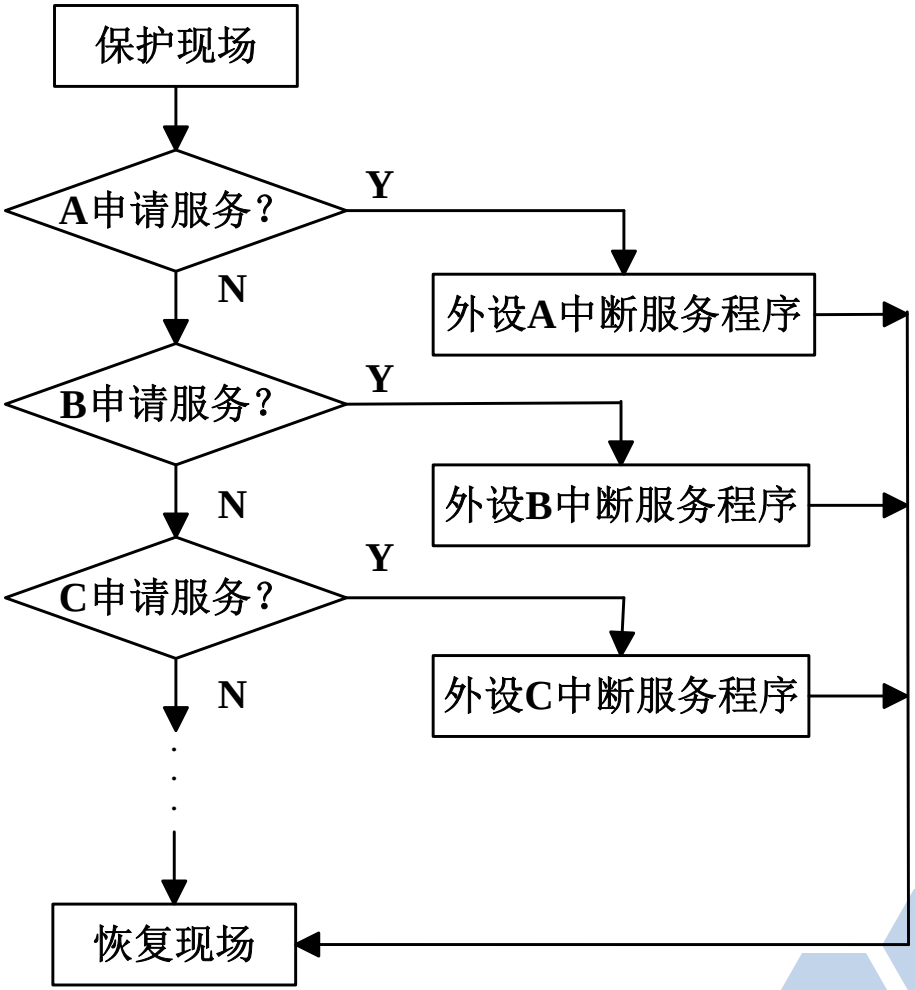
- 优点：CPU可直接通过中断向量表转向相应的中断服务程序，大大加快了中断响应的速度。

中断判优

- **可事先给各中断源按任务轻重缓急安排一个中断优先级次序，称为中断优先级。**
- **当多个中断源同时申请时，按优先级从高到低的次序来处选中当前优先级最高的中断进行处理，这个过程称为中断优先级判优。**
- 对非同时产生的中断，低优先级的中断程序允许被高优先级的中断源所中断，称为中断嵌套。
- 中断源的优先级判断：软件判优、硬件判优

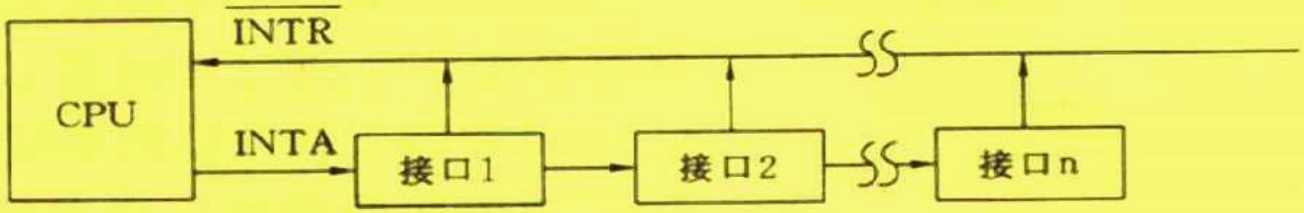
（1） 软件判优方式

- 当CPU接收到中断请求信号后，执行优先级判优的查询程序，逐个检测外设中断请求标志位的状态；
- 检测的顺序：最先检测到的中断源具有最高的优先级；最后检测到的中断源具有最低的优先级。

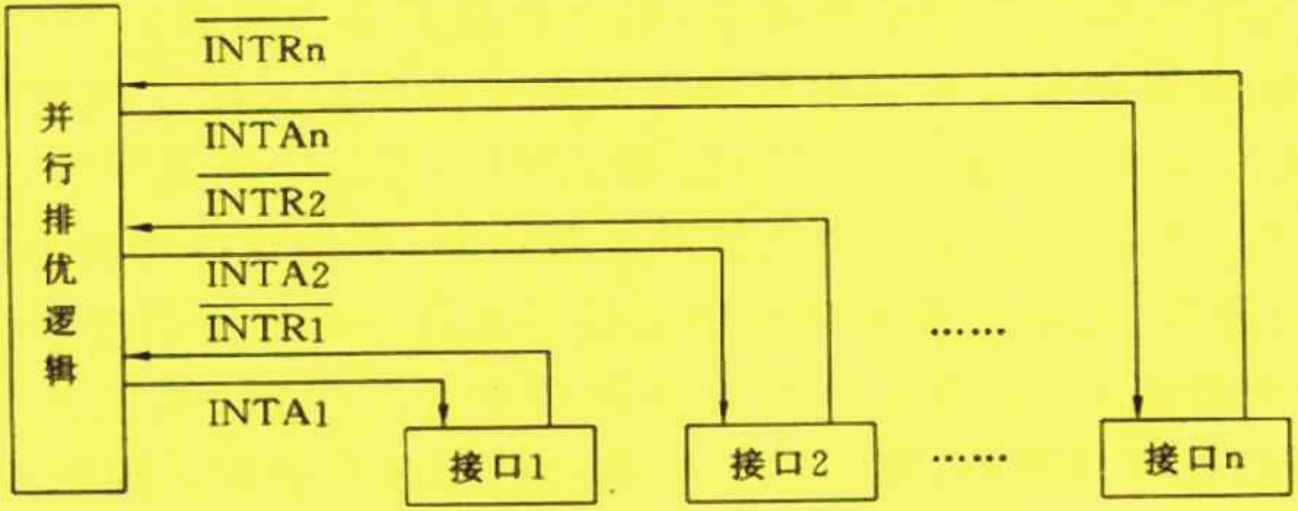


（2）硬件判优

链式判优(菊花链)、并行判优（中断向量法）

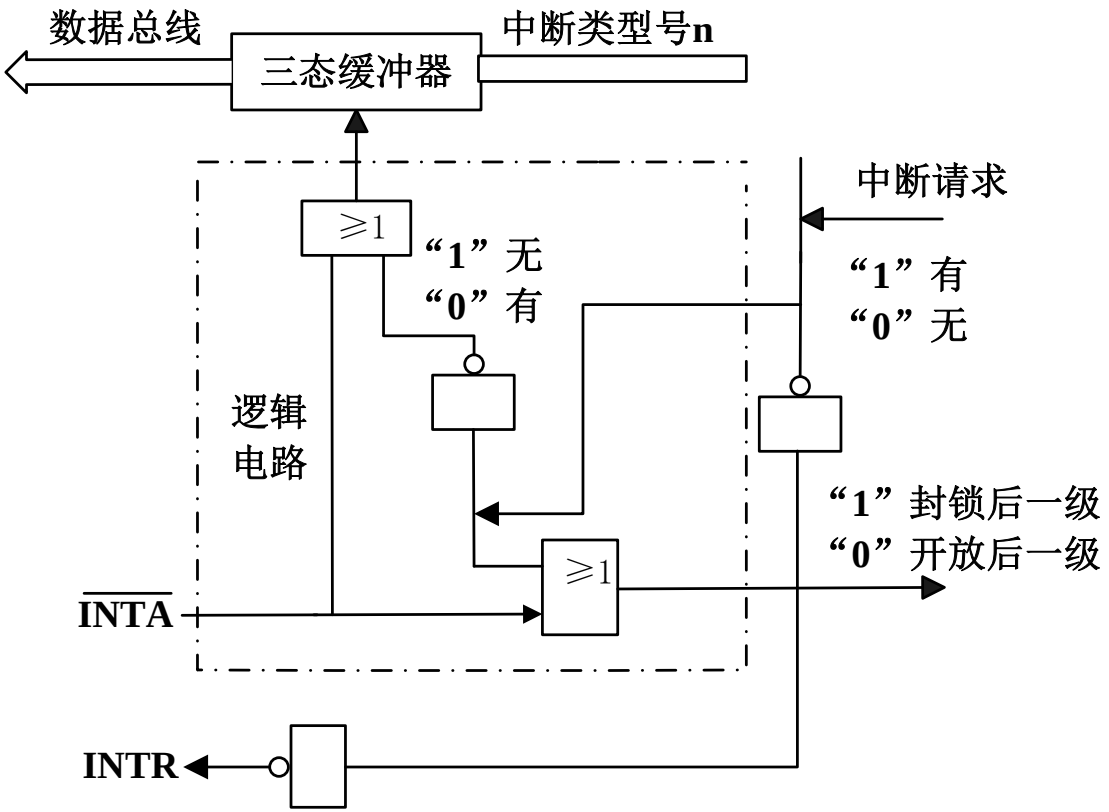


（b）串行排优框图

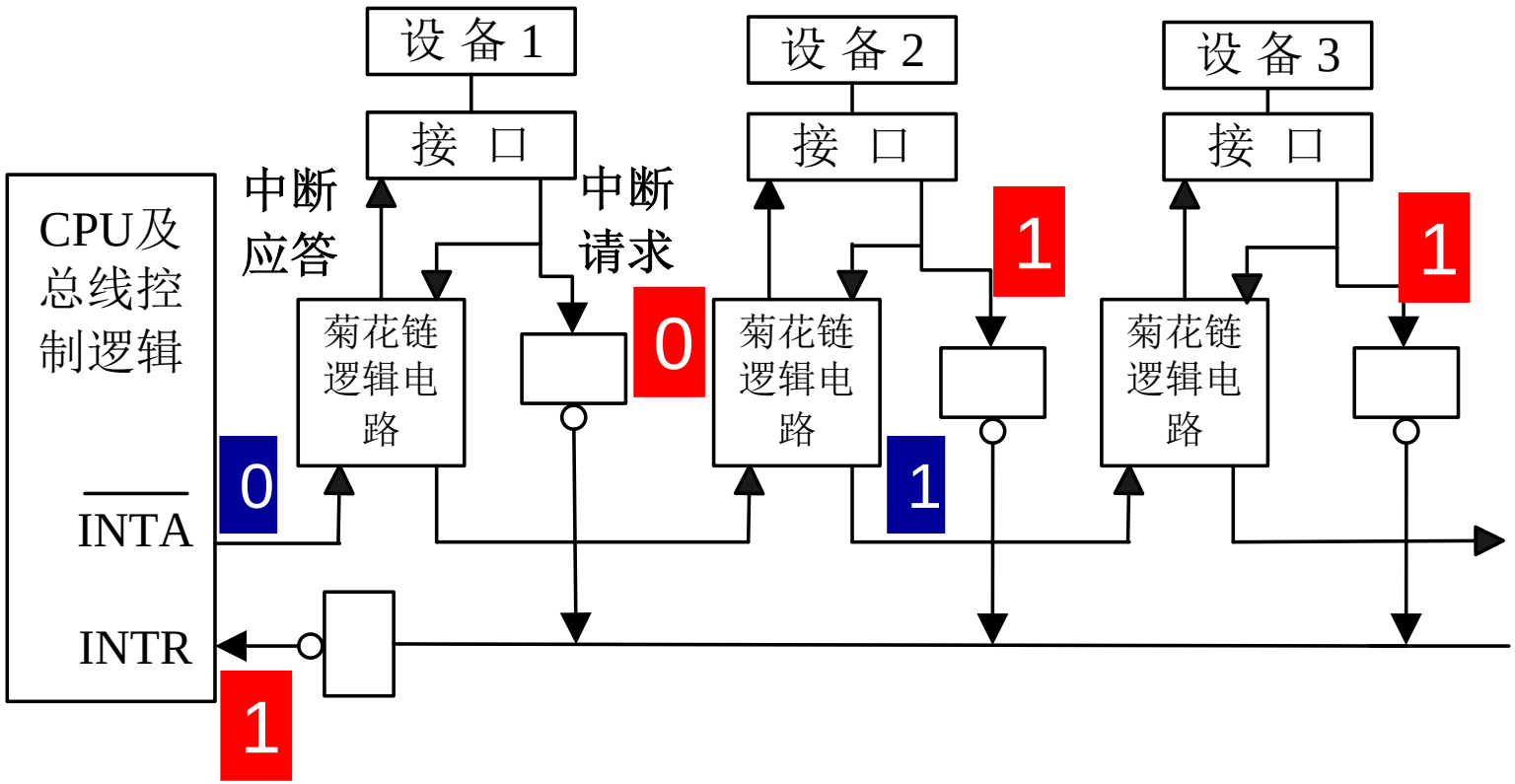


（a）并行排优框图

菊花链逻辑电路


数据总线
三态缓冲器
中断类型号n
中断请求
≥1
“1” 无
“0” 有
“1” 有
“0” 无
逻辑
电路
“1” 封锁后一级
“0” 开放后一级
≥1
INTA
INTR

假设设备2和设备3均有中断请求



中断响应

- 向中断源发出$\overline{INTA}$中断响应信号；
- 保护断点：包括FLAGS、 CS和IP
- 获得中断服务程序入口地址

固定入口法

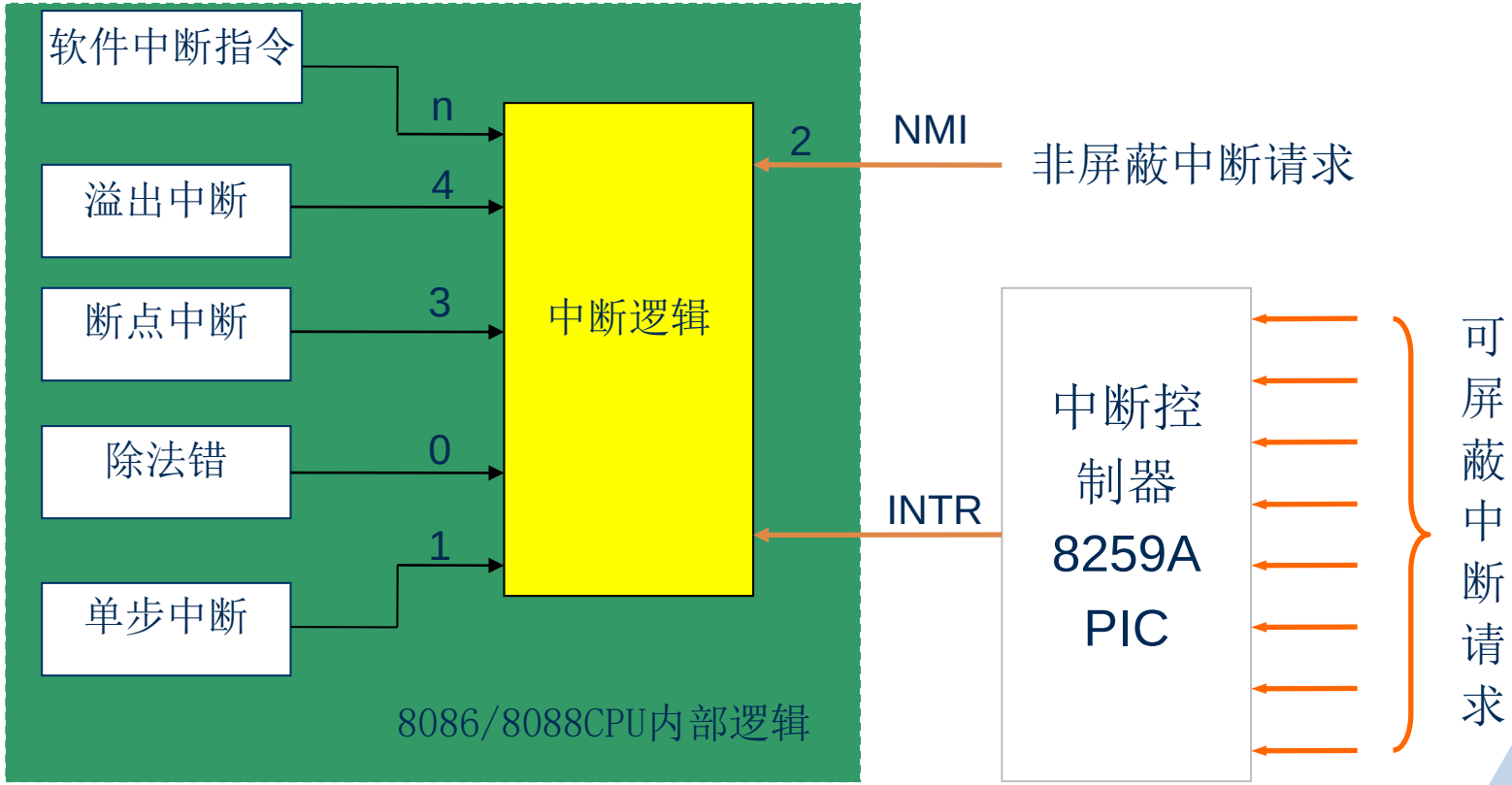
中断向量法

中断处理、中断返回

- **保护现场**
- **开中断（STI）**
- **中断处理**
- **关中断（CLI）**
- **恢复现场**
- **中断返回：**执行IRET指令，使IP、CS和FLAGS从堆栈弹出

10.2 8086中断系统

10.2.1 8086的中断类型



256个中断源

- **内部中断**
  - 除法错中断——类型0
  - 单步中断——类型1
  - 断点中断——类型3
  - 溢出中断——类型4
  - 软件中断——类型n
- **外部中断**
  - 非屏蔽中断NMI——类型2
  - 可屏蔽中断INTR——类型号由中断源提供

在8086系统中，共设有256类中断，每类中断分配到一个8位的编号，这个编号就叫做中断类型号，记为00～FFH（0～255D）

1、外部中断

- 外部中断是指由外部设备通过硬件请求的方式产生的中断；外部中断也称为硬件中断。
- 外部中断可分为：
  - 非屏蔽中断
  - 可屏蔽中断

（1）非屏蔽中断NMI

- 当外设向CPU提出中断请求时，CPU在当前指令执行结束后，就立即无条件的予以响应，这样的中断就是非屏蔽中断，类型2。
- 由CPU的NMI引脚引入，NMI上升沿时触发，维持2个T高电平。
- 不受中断允许标志IF的影响；
- 在外部中断源中优先级最高；
- 主要用于处理系统的意外或故障，如：电源掉电、存储器读/写错误等。

（2）可屏蔽中断INTR

- 受CPU中断允许标志位IF的控制：
  - IF=1时，CPU响应中断请求；
  - IF=0时，CPU屏蔽中断请求，不予响应；
- 由CPU的INTR引脚引入，高电平有效。
- 中断类型号由中断请求的设备提供。

2、内部中断

- 内部中断是由CPU运行程序异常或执行内部程序调用引起的一种中断，内部中断也称为软件中断，不受IF影响。

- **内部中断有：**
  - **除法错中断——执行除法指令时，若除数为0或商超过寄存器所能表达的范围，则CPU立即产生类型0中断。**
  - **溢出中断——如果上一条指令使溢出标志位OF为1，则执行INTO指令产生类型4中断。**
  - **INT n指令中断——8086的指令系统中有一条INT n指令，执行这条指令就会立即产生中断。**

- 单步中断——当单步标志（陷阱标志）TF置“1”时，8086处于单步工作方式。在单步工作时，每执行完一条指令，CPU自动产生中断类型1的中断。
- 断点中断——断点中断是8086提供的一种调试程序的手段。用于设置程序中的断点，中断类型号为3。

中断优先级

除法错

INT n 指令

溢出

断点中断

非屏蔽中断NMI

可屏蔽中断INTR

单步中断

由高到低

10.2.2 中断向量和中断向量表

1、中断向量表的概念

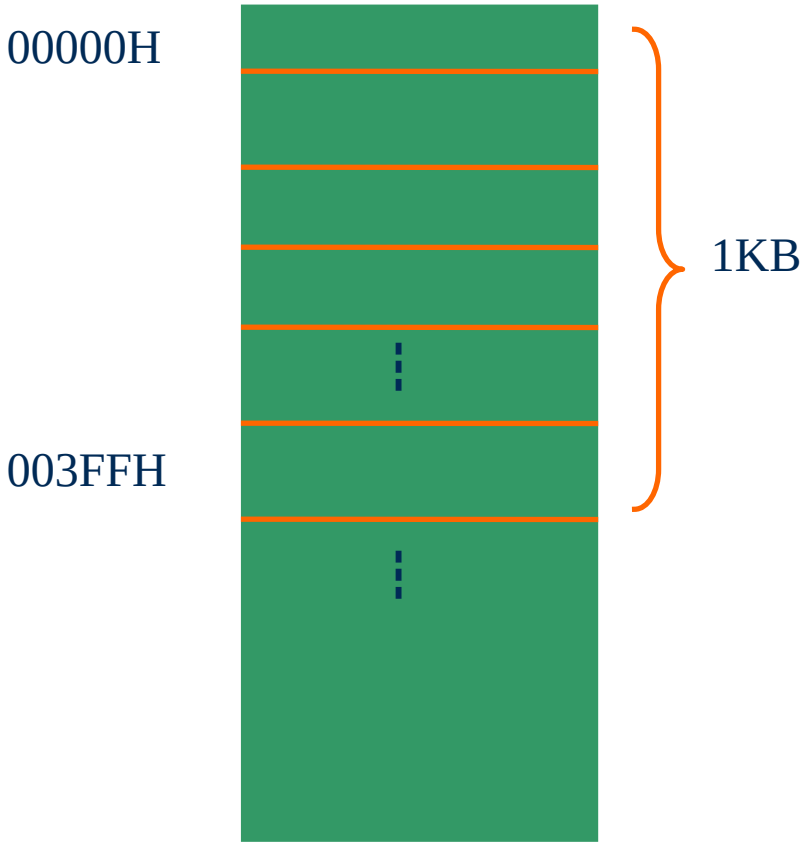
（1）中断向量

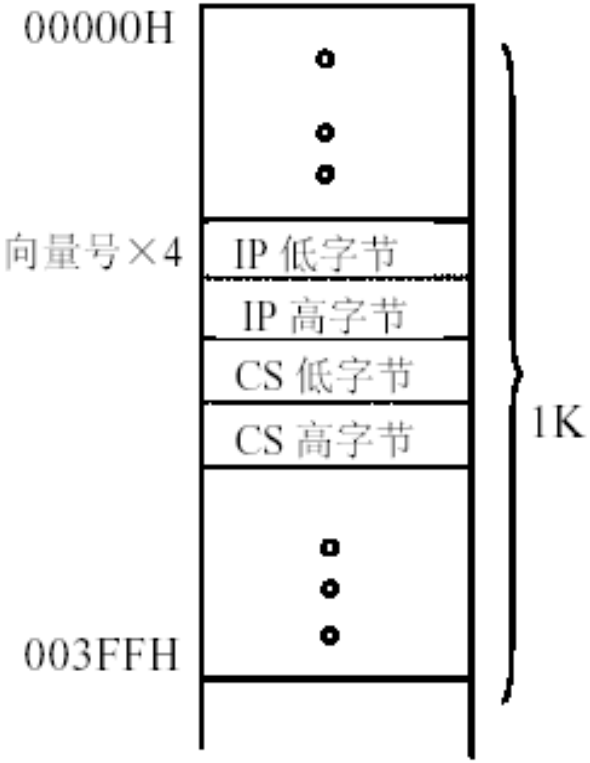
- 需要响应的每一类中断都编写有相应的中断服务程序，并预先装入内存，中断服务程序在内存中的入口地址叫中断向量。
- 每个中断类型对应一个中断向量。
- 8086中断向量的字长是4个字节
  - 2个字节的段地址
  - 2个字节的偏移地址

（2）中断向量表

- 把系统中所有的中断向量集中起来放到存储器的某一区域内，这个存放中断向量的存储区就叫中断向量表或中断服务程序入口地址表。
- 8086系统把中断向量表安排在内存地址00000H～003FFH区域（1K）。
- 每四个连续字节存放一个中断向量，
  - 高地址2个字节单元放段地址（CS）
  - 低地址2个字节单元中放偏移地址(IP)。

8086中断向量表（P208，图10-10）

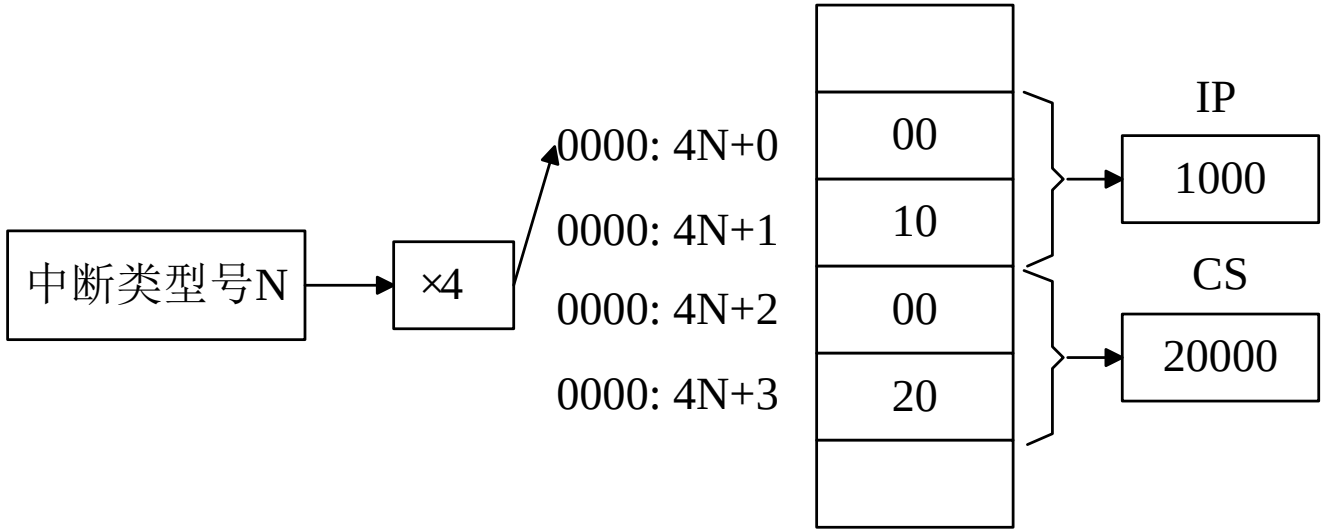




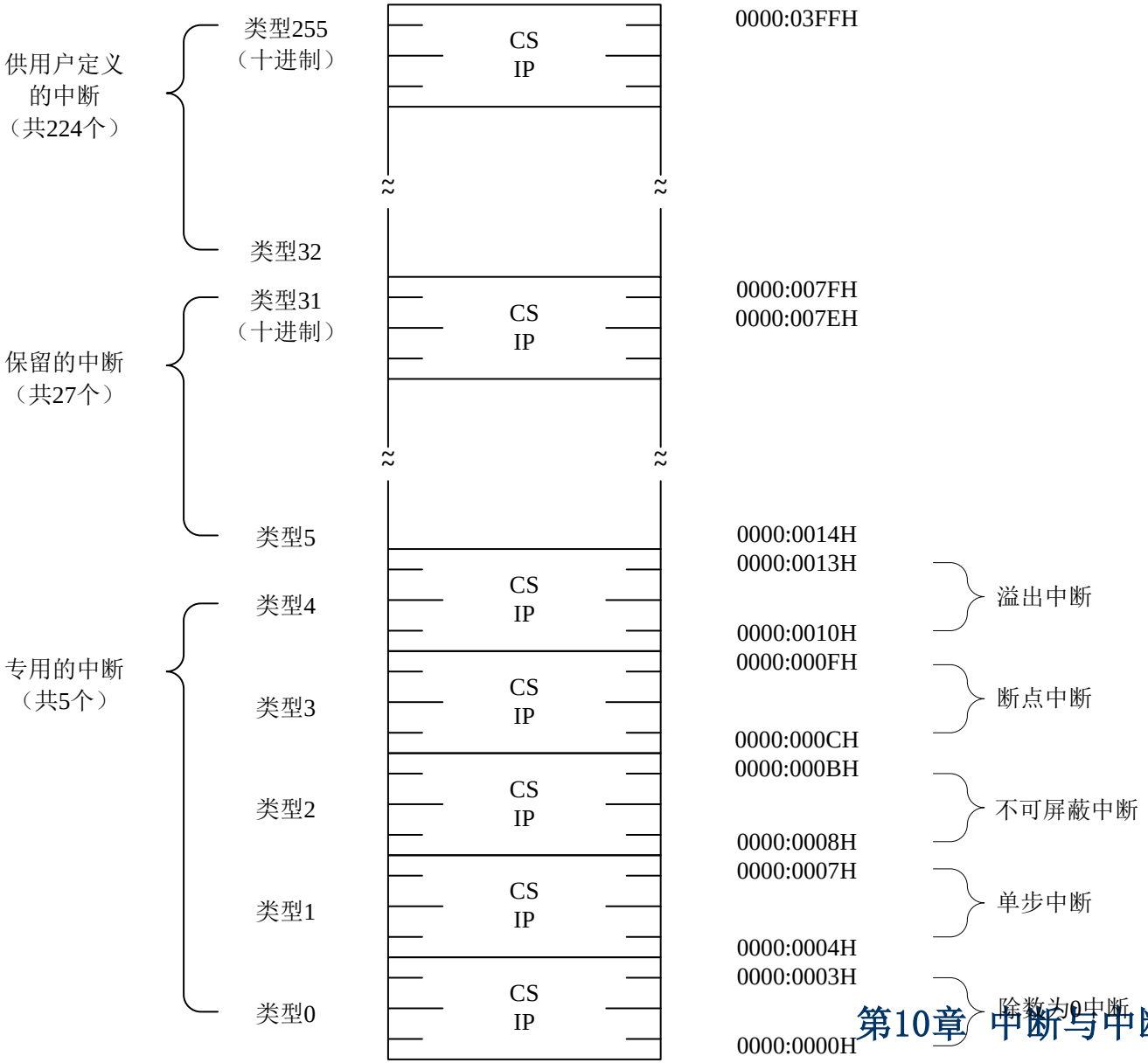
（3）中断向量表地址指针

- 存放中断向量的4个存储单元的最低地址称为向量表地址指针，计算方法：

  中断类型号×4



（4）8086中断向量表


供用户定义的中断（共224个）
类型255（十进制）
类型32
保留的中断（共27个）
类型31（十进制）
类型5
专用的中断（共5个）
类型4
类型3
类型2
类型1
类型0
CS
IP
0000:03FFH
0000:007FH
0000:007EH
0000:0014H
0000:0013H
0000:0010H
0000:000FH
0000:000CH
0000:000BH
0000:0008H
0000:0007H
0000:0004H
0000:0003H
0000:0000H
溢出中断
断点中断
不可屏蔽中断
单步中断
除数为0中断

2、中断向量的设置（中断向量表初始化）

- 中断向量并非常驻内存，而是开机上电时，由程序装入指定的存储区内。
- BIOS程序只负责中断类型号00H～1FH共32种中断的中断向量的装入。
- 用户在应用系统中使用中断时，需要在初始化程序中将中断服务子程序的入口地址装入中断向量表指定的存储单元中，以便在CPU响应中断请求后，由中断向量自动引导到中断服务子程序。

【例】：将中断向量码为48H的服务程序入口地址放入向量表。

解：计算中断服务程序的入口地址:

48H*4=72*4=288=120H

48H*4=01001000*4=0100100000=120H

程序段

```
MOV  AX，0000H
MOV  DS，AX
MOV  SI，  0120H
MOV  BX，OFFSET INT1
MOV  [SI]，BX
MOV  BX，SEG INT1
MOV  [SI+2]，BX
```

【例】：设某中断源的中断类型号n为40H，中断服务子程序为INT_P，则设置中断向量的程序段如下：

```
CLI                          ；IF=0，关中断
MOV    AX，0                 ；ES指向0段
MOV    ES，AX
MOV    BX，40H×4             ；向量表地址送BX
MOV    AX,OFFSET  INT_P
                             ；中断服务子程序的偏移地址送AX
MOV    ES:WORD PTR[BX],AX
                             ；中断服务子程序的偏移地址写入向量表0
```

```
MOV   AX, SEG   INT_P
                          ；中断服务子程序的段基址送AX
MOV   ES:WORD PTR[BX+2], AX
                          ；中断服务子程序的段基址写入向量表
STI                       ；IF=1，开中断
............
INT_P   PROC              ；中断服务子程序
        ...
        IRET              ；中断返回
INT_P   ENDP
```

10.2.3 8086中的中断响应和处理过程

（1）中断源识别

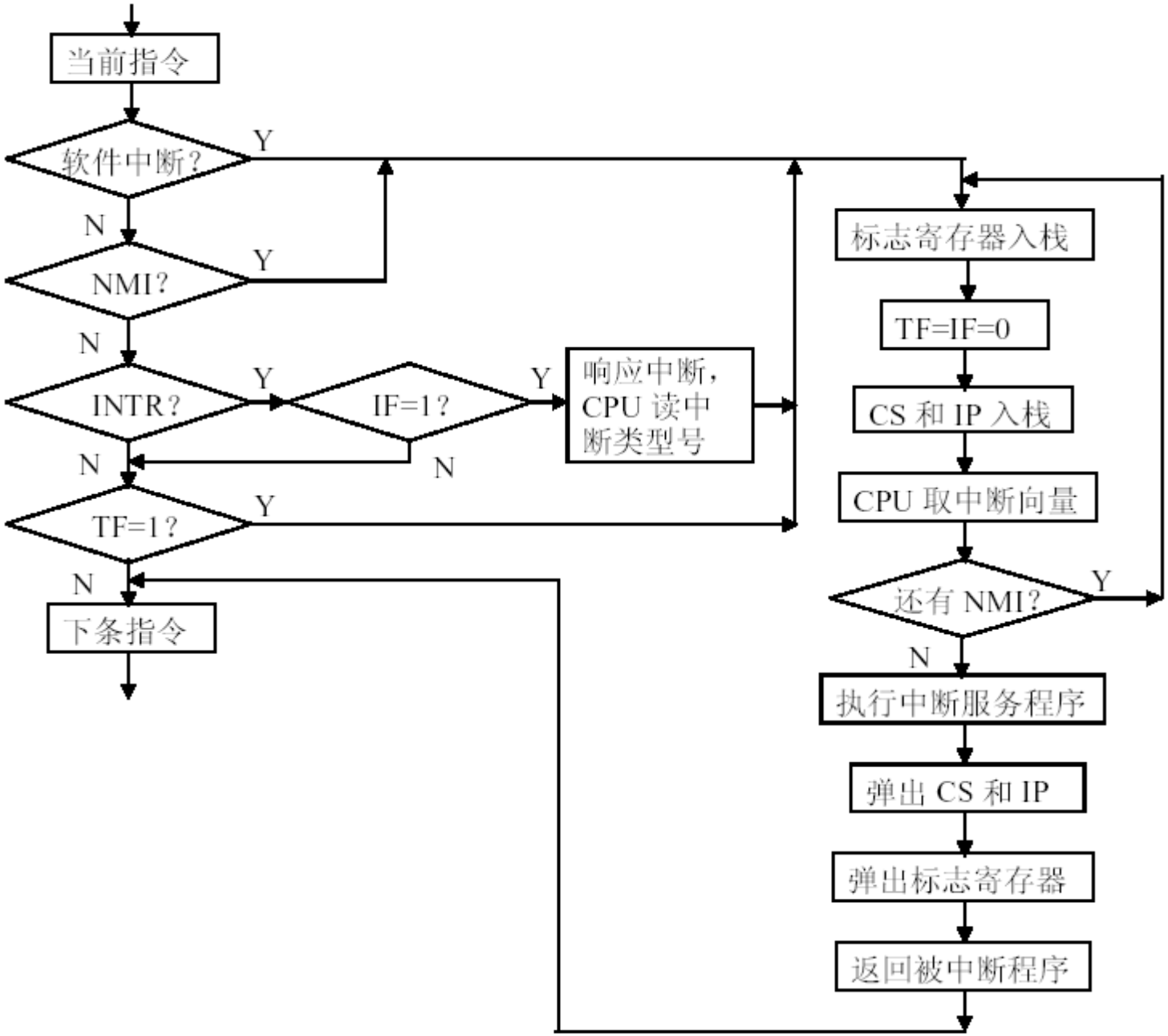
8086按中断向量识别不同的中断源

（2）8086的中断优先级

CPU检测的顺序是按优先级的高低来进行的。按内部中断（除法出错、INT n、断点中断、溢出中断）、NMI、INTR、单步中断的顺序来逐个查询是否有中断请求，对于INTR还要判断CPU是否允许中断（IF=1）。

（3）由中断源提供中断类型号

- **当内部中断发生时，是按预定方式得到中断类型号（专用中断：0、1、3、4）；**
- **在用软件中断指令INT n时，中断指令本身就为CPU提供了中断类型号n；**
- **非屏蔽中断类型号固定是2；**
- **可屏蔽的中断由请求中断的设备提供中断类型号。**


当前指令
软件中断？
Y
N
NMI？
Y
N
INTR？
Y
IF=1？
Y
N
响应中断，CPU 读中断类型号
N
TF=1？
Y
N
下条指令
标志寄存器入栈
TF=IF=0
CS 和 IP 入栈
CPU 取中断向量
还有 NMI？
Y
N
执行中断服务程序
弹出 CS 和 IP
弹出标志寄存器
返回被中断程序

中断响应过程流程图

（4）中断响应过程

内部中断响应特点：

- 无INTA周期
- 中断类型码固定或由指令给出

内部中断响应过程步骤：

① PUSH FLAG
② LET TEMP = TF
③ CLEAR IF，TF
④ PUSH CS
⑤ PUSH IP
⑥（I P）=（TYPE*4+1）:（TYPE*4+0）
⑦（CS）=（TYPE*4+3）:（TYPE*4+2）

可屏蔽中断响应：

① 第1个INTA，中断控制器进行优先级排队判优处理

②第1个INTA，中断控制器把中断类型码放到DB上，由CPU读入

① ②是执行中断响应总线周期。它包括两个总线周期，先由CPU从INTA引脚发出两个负脉冲。

③将标志寄存器的内容压入堆栈： PUSH FLAG

④ LET TEMP = TF

⑤ 将标志寄存器的TF清零：CLEAR IF，TF

⑥ PUSH CS

⑦ PUSH IP

⑧（I P）=（TYPE*4+1）:（TYPE*4+0）

⑨（CS）=（TYPE*4+3）:（TYPE*4+2）

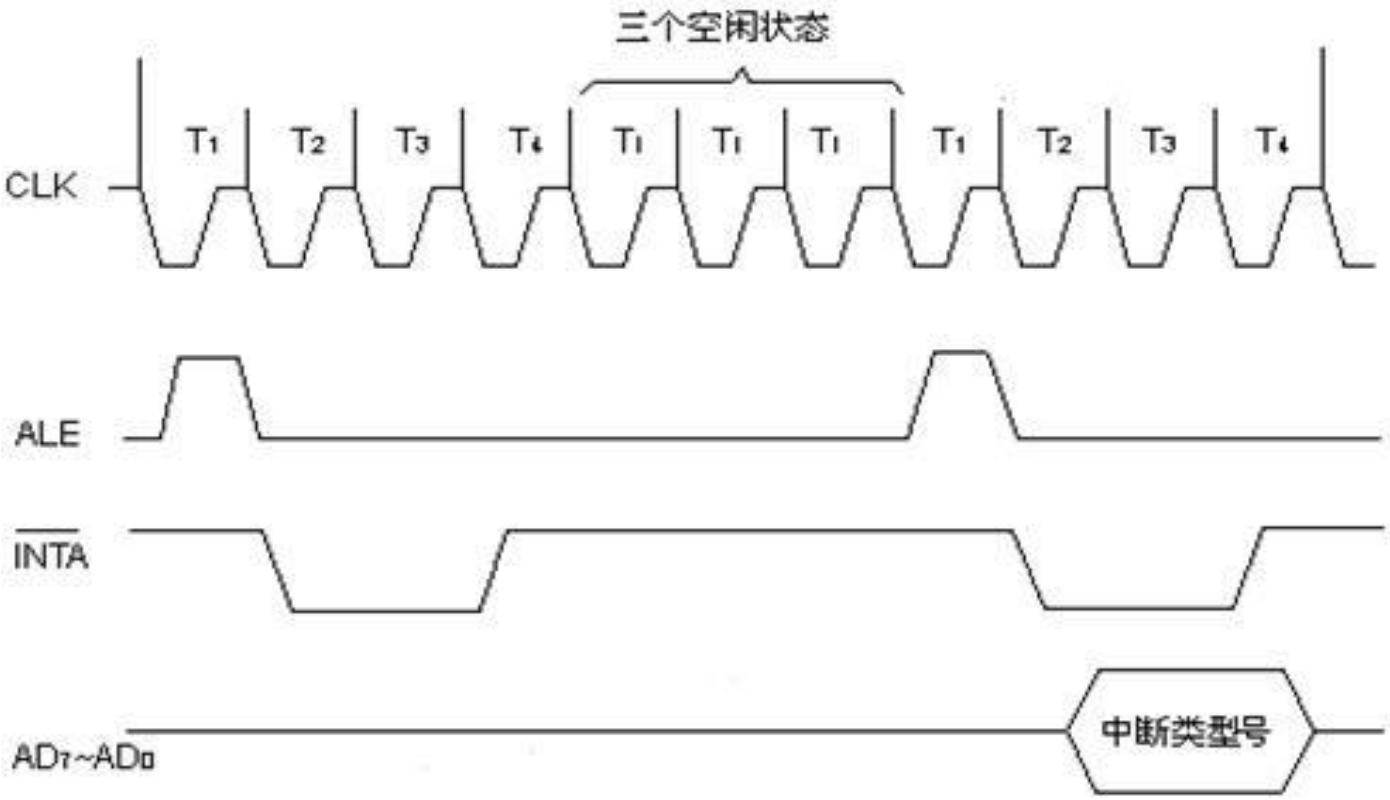
⑥- ⑨保护断点，即把CS和IP的内容压入堆栈

⑩根据中断类型码查找中断向量，并转入相应的中断处理程序。

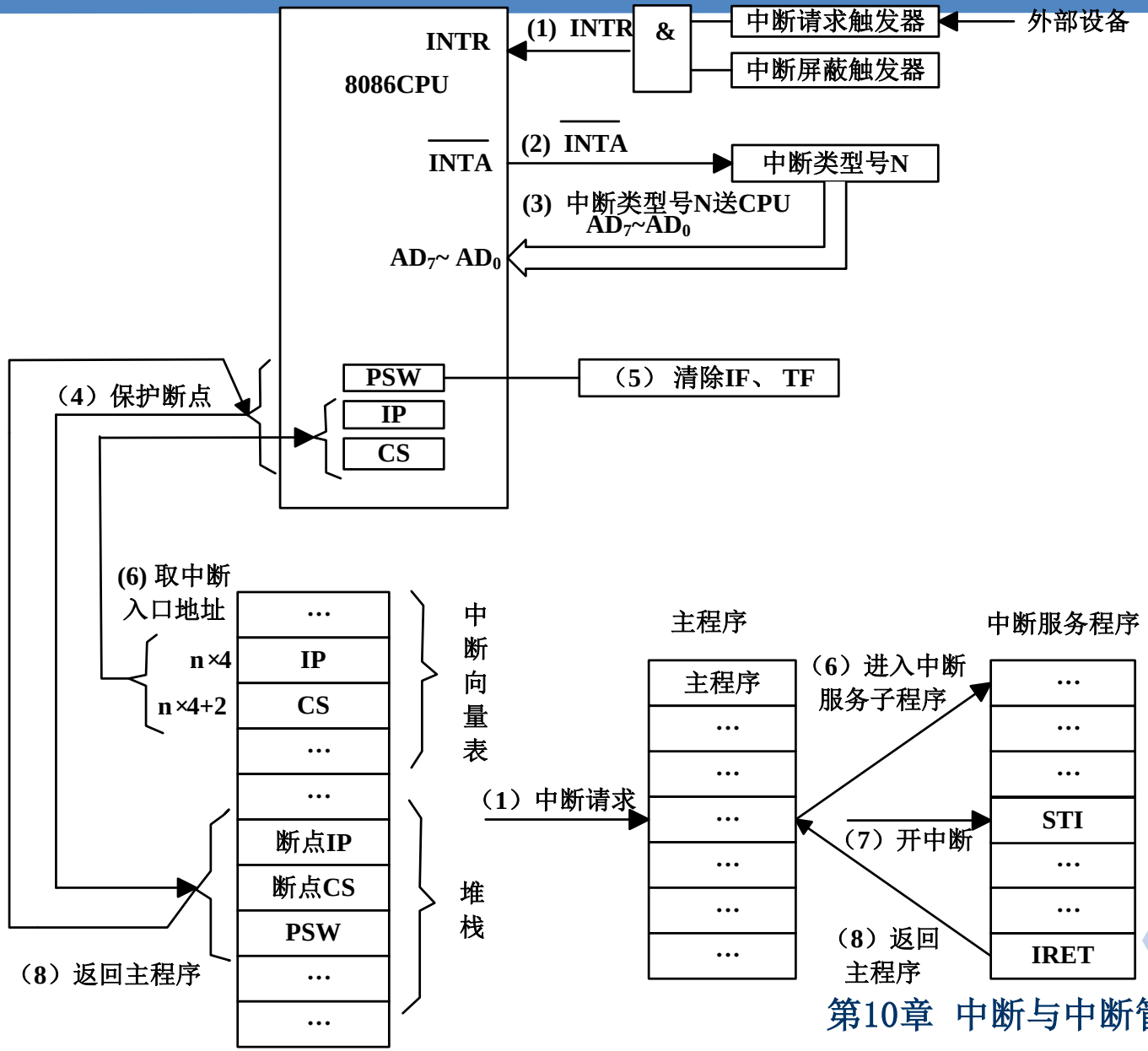
⑾恢复断点和标志寄存器。依次从堆栈中弹出IP，CS,和标志寄存器内容。

软件中断和不可屏蔽中断的响应过程与可屏蔽中断的中断响应过程的差别是：在软件中断和不可屏蔽中断的响应过程中，不需要执行执行中断响应总线周期（① ②）。因为中断类型码是已知的。

可屏蔽中断响应周期



可屏蔽中断响应示意图


INTR
8086CPU
(1) INTR
&
中断请求触发器
中断屏蔽触发器
外部设备
INTA
(2) INTA
中断类型号N
(3) 中断类型号N送CPU
AD7~AD0
AD7~ AD0
PSW
IP
CS
（5） 清除IF、 TF
（4）保护断点
(6) 取中断
入口地址
n×4
n×4+2
…
IP
CS
…
…
断点IP
断点CS
PSW
…
…
中断向量表
堆栈
（8）返回主程序
主程序
主程序
…
…
…
…
…
…
（1）中断请求
（6）进入中断
服务子程序
（7）开中断
（8）返回
主程序
中断服务程序
…
…
…
STI
…
…
IRET

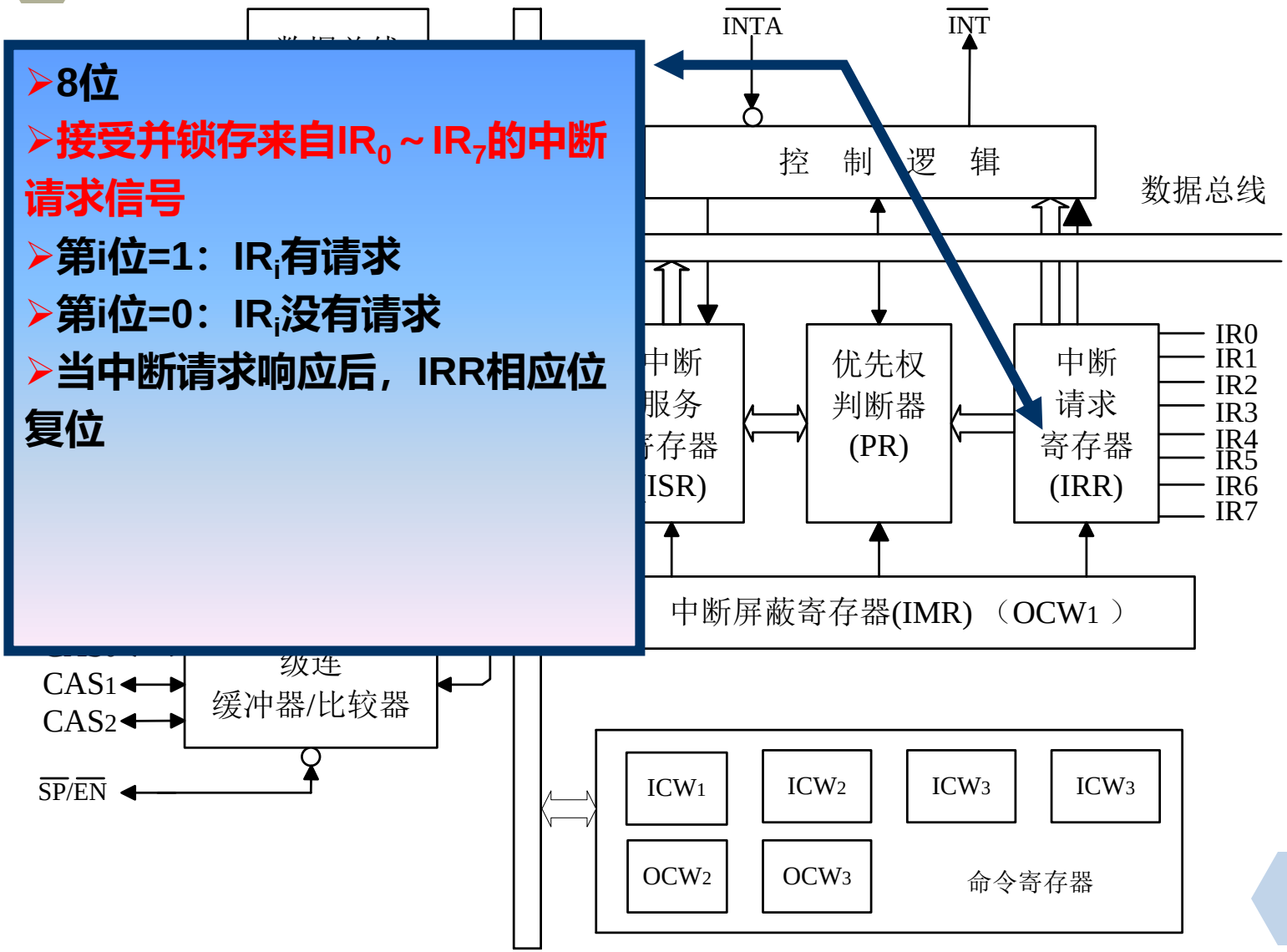
10.3 8259中断控制器

8259 的主要功能：

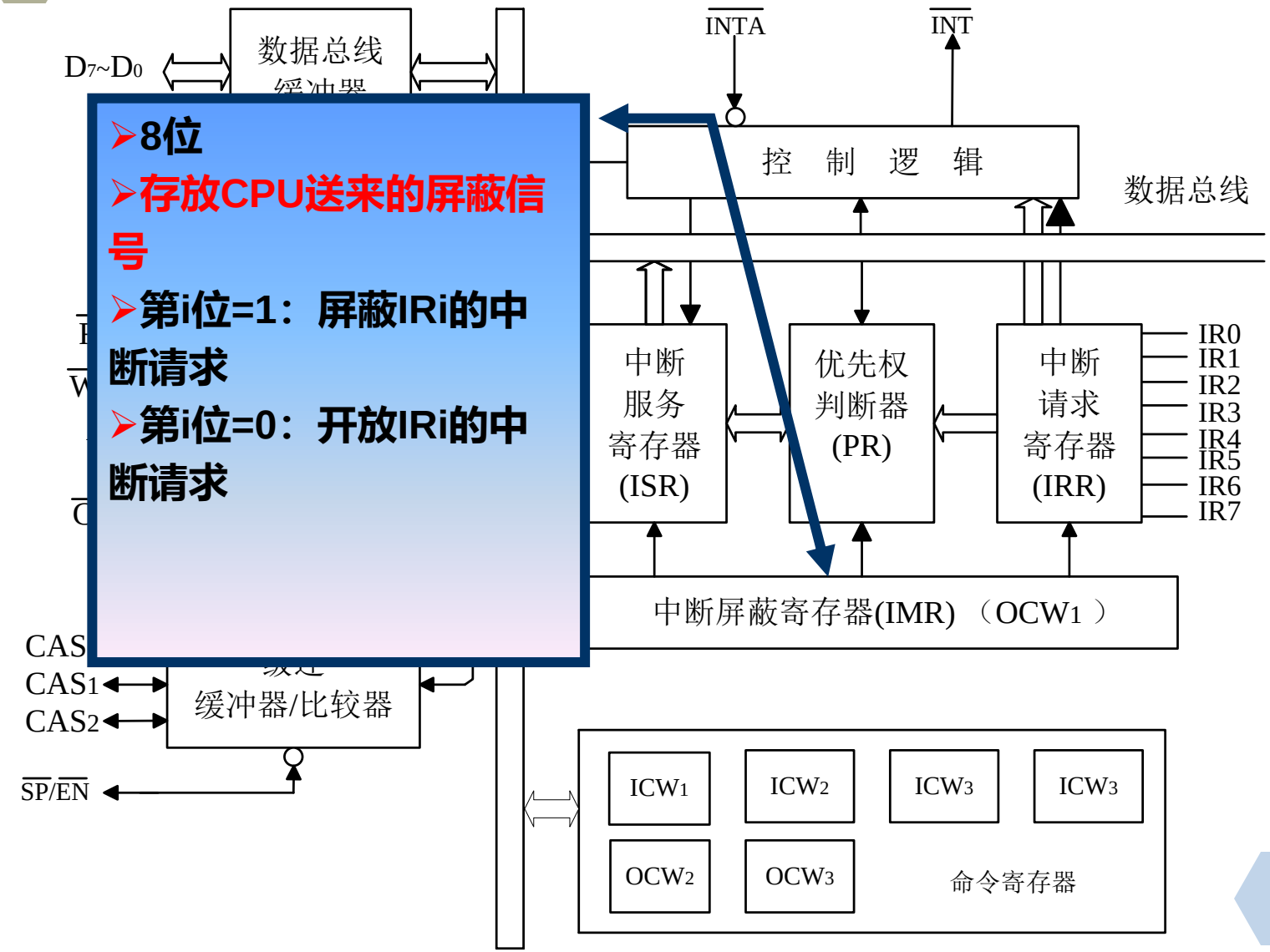
- 一片8259接收和记录8个不同外设发来的中断请求信号（IR0～IR7）；多片8259可以实现级连。
- 具有中断判优和中断屏蔽功能，使CPU在处理可屏蔽中断过程中不仅可以嵌套高优先级而且可以嵌套等优先级甚至低优先级的请求。
- 中断响应后，能将预置的中断类型号送上数据总线。
- 8259A有多种工作方式，可通过编程来进行选择。

10.3.1 8259A的结构

- 8位
- 接受并锁存来自IR_0～IR_7的中断请求信号
- 第i位=1：IR_i有请求
- 第i位=0：IR_i没有请求
- 当中断请求响应后，IRR相应位复位



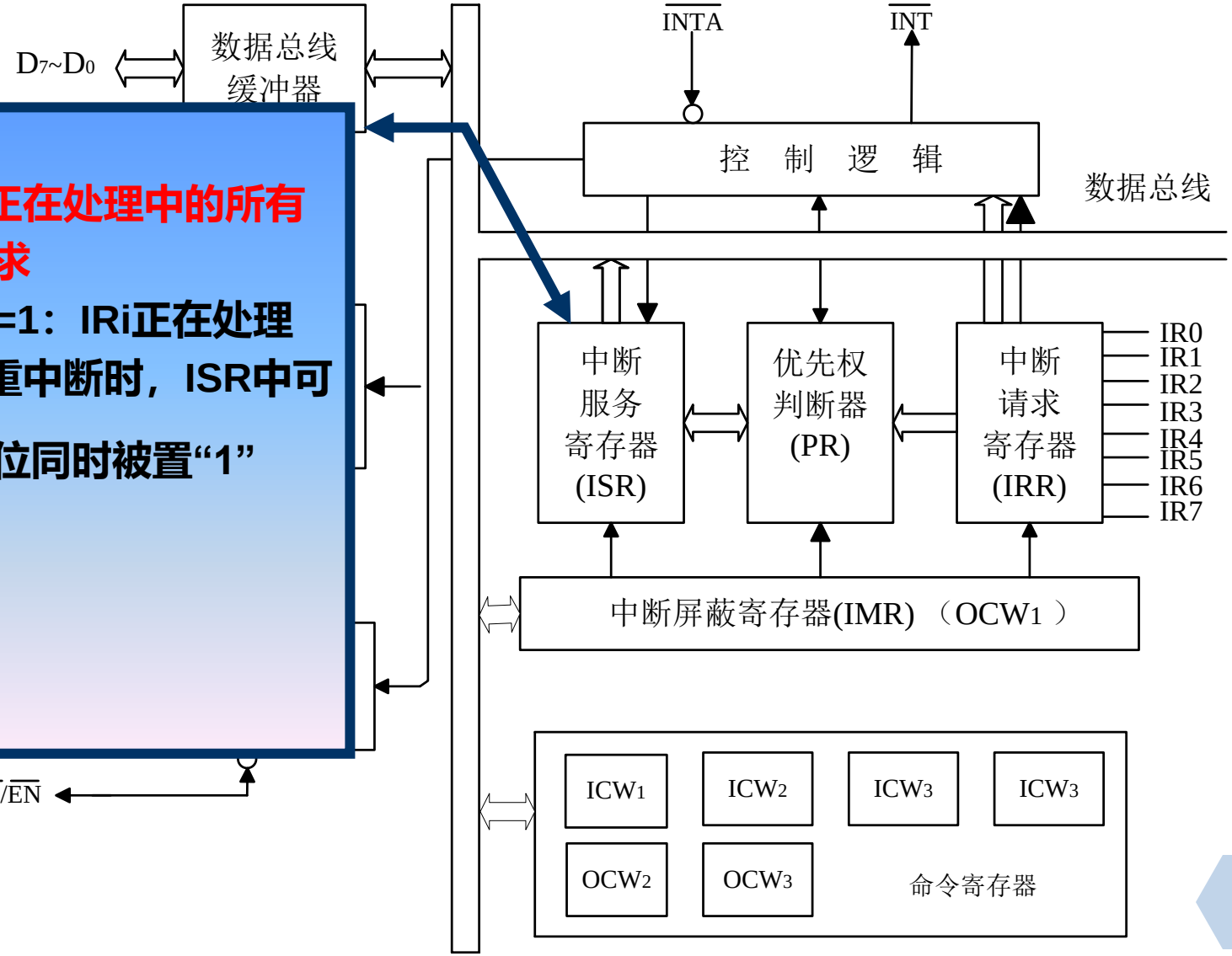
10.3.1 8259A的结构



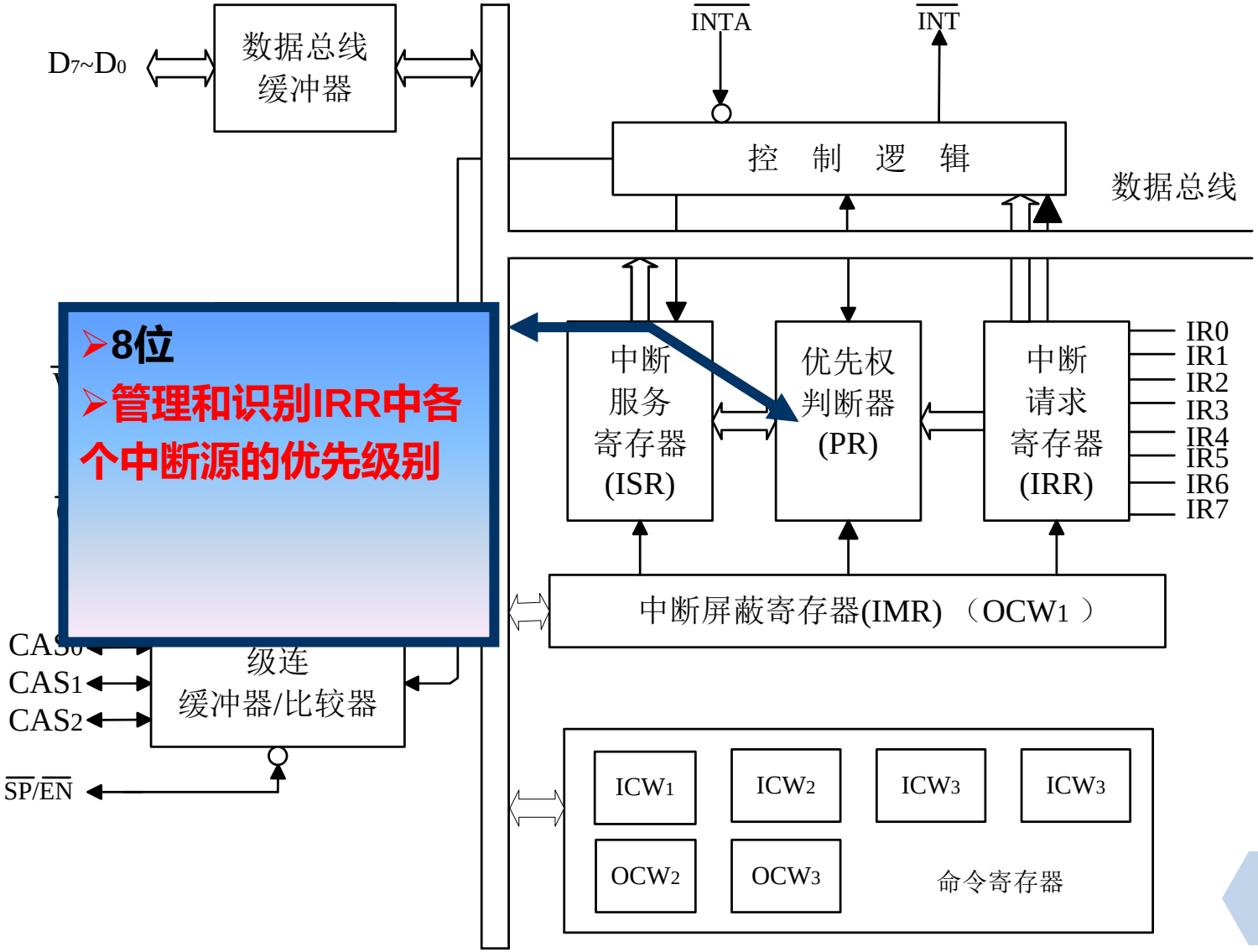
- 8位
- 存放CPU送来的屏蔽信号
- 第i位=1：屏蔽IRi的中断请求
- 第i位=0：开放IRi的中断请求

10.3.1 8259A的结构

- 8位
- 记录正在处理中的所有中断请求
- 第i位=1：IRi正在处理
- 在多重中断时，ISR中可能有多位同时被置“1”

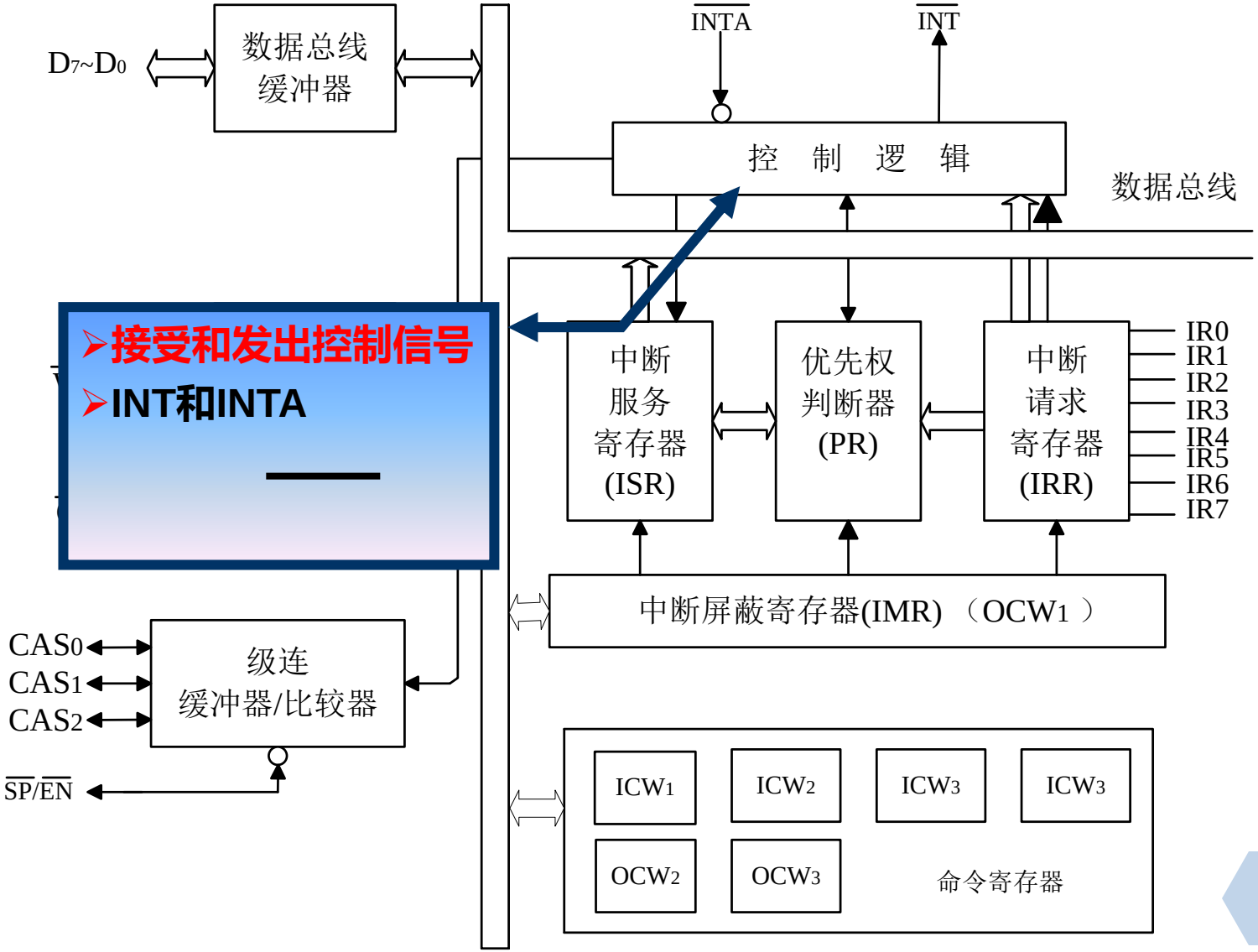


10.3.1 8259A的结构



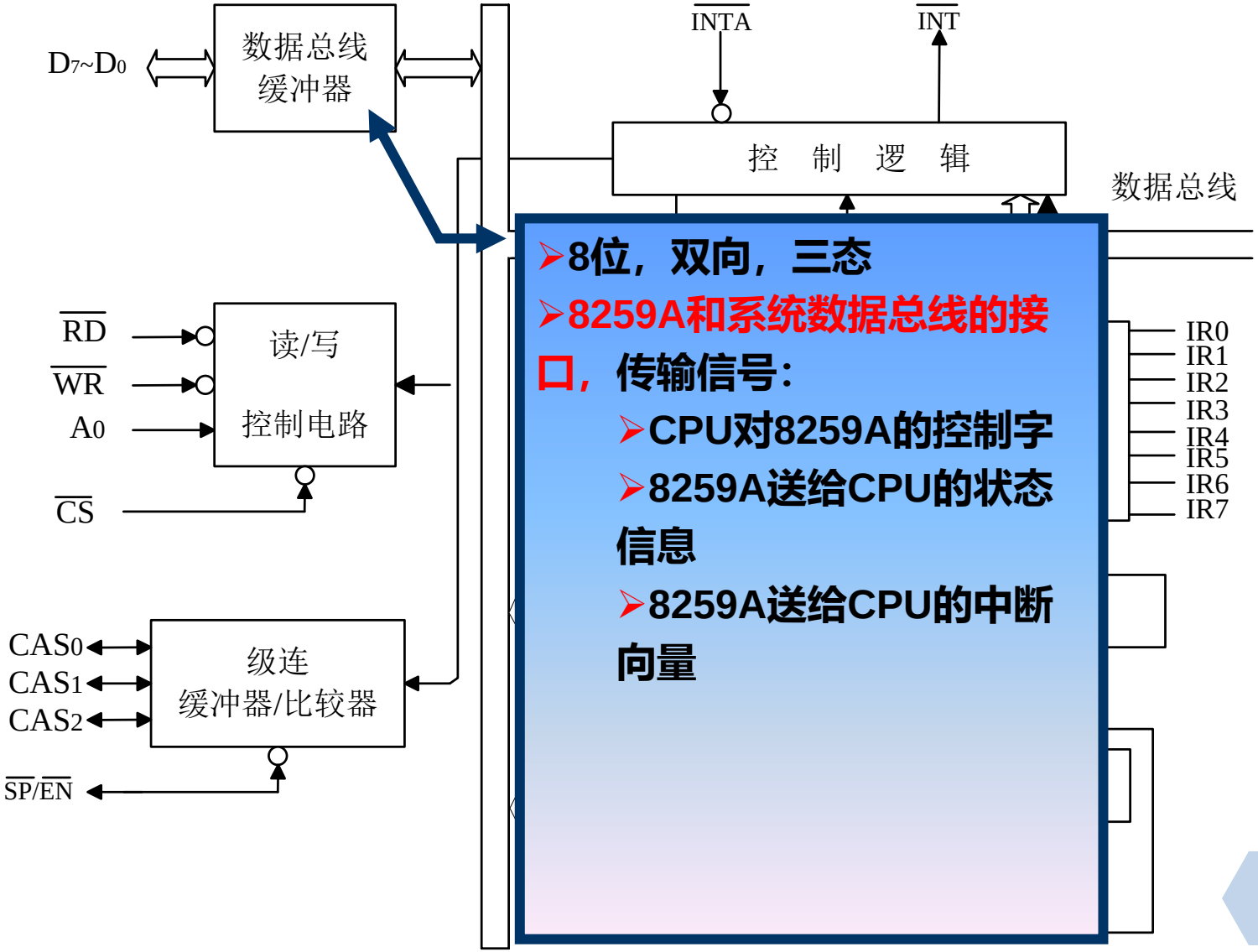
- 8位
- 管理和识别IRR中各个中断源的优先级别

10.3.1 8259A的结构



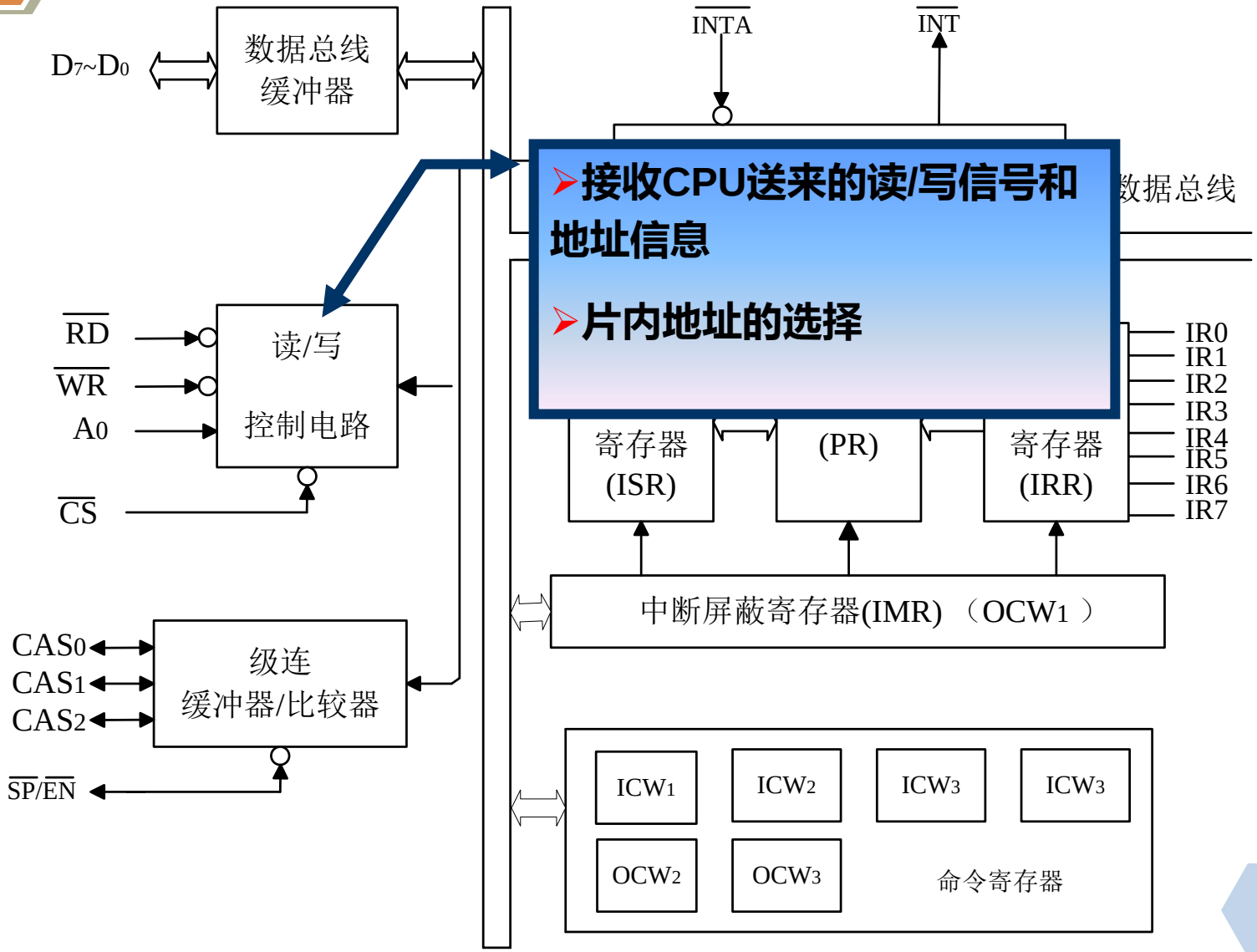
- 接受和发出控制信号
- INT和INTA

10.3.1 8259A的结构



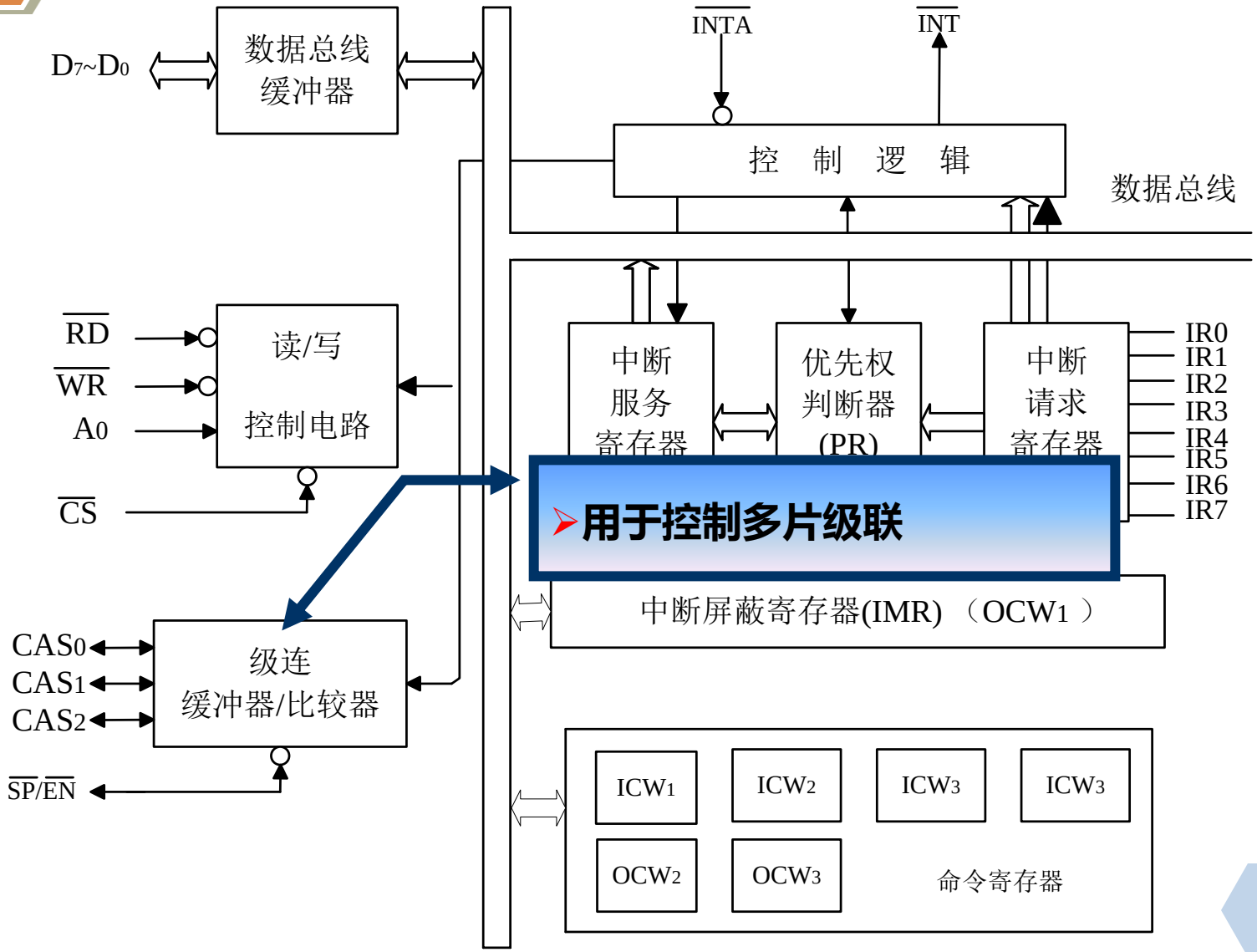
- 8位，双向，三态
- 8259A和系统数据总线的接口，传输信号：
  - CPU对8259A的控制字
  - 8259A送给CPU的状态信息
  - 8259A送给CPU的中断向量

10.3.1 8259A的结构



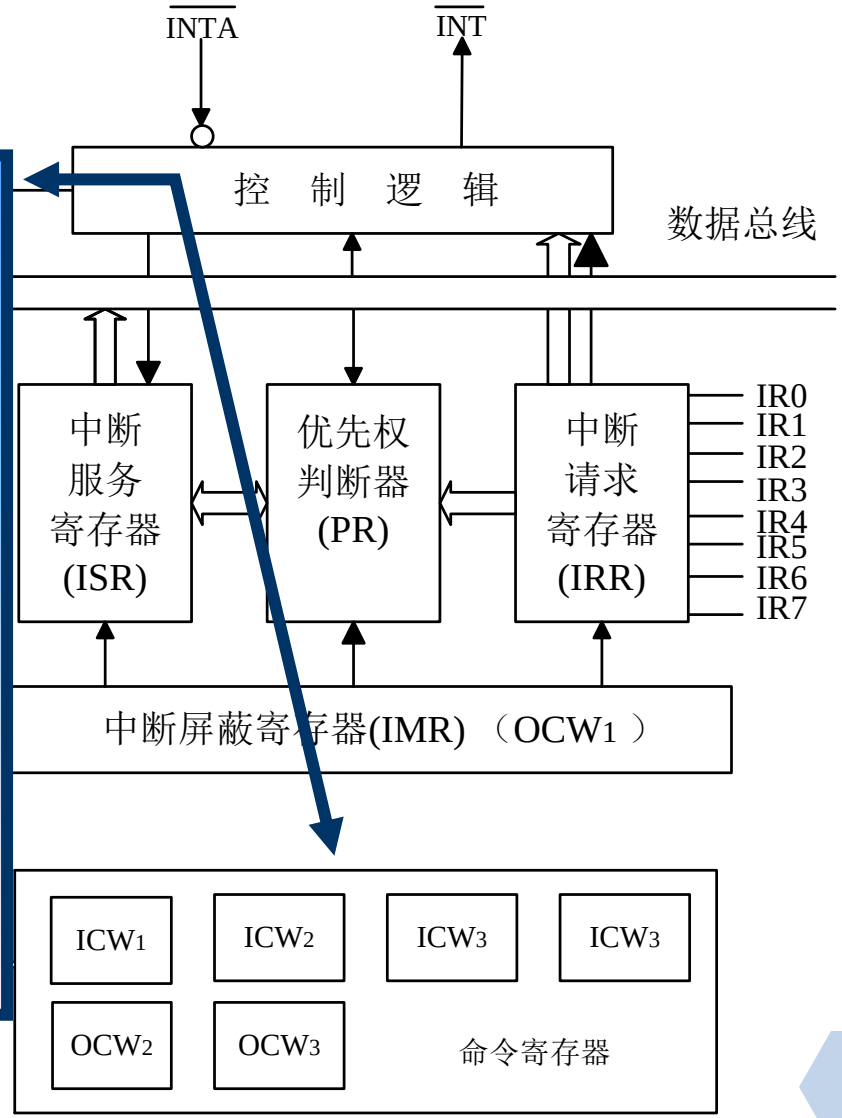
- 接收CPU送来的读/写信号和地址信息
- 片内地址的选择

10.3.1 8259A的结构



10.3.1 8259A的结构

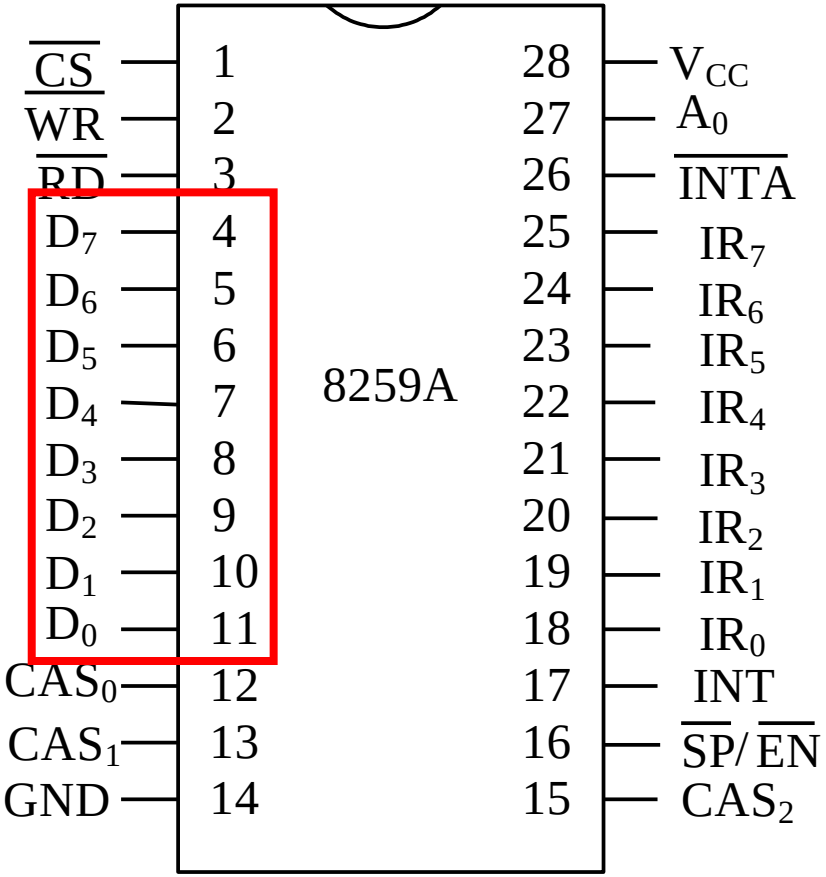
- **编程角度看，8259A有7个8位的寄存器：**
- **4个初始化命令字寄存器（ICW_1 ~ ICW_4）**
  - **系统初启时设定**
- **3个操作命令字寄存器（OCW_1 ~ OCW_3）**
  - **系统运行时，由应用程序设定**



10.3.2 8259A的引脚

D_0~D_7

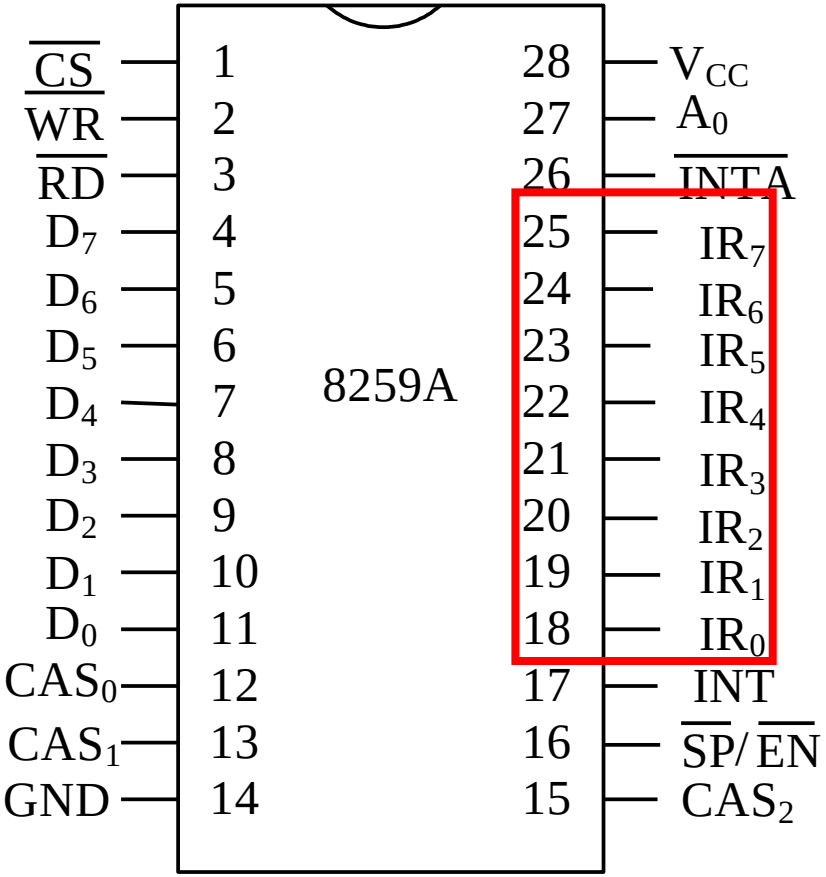
- 数据线
- 三态、双向
- 与DB的D_0～D_7相连
- 传递控制信号、状态信号、中断向量



10.3.2 8259A的引脚

IR_0~IR_7

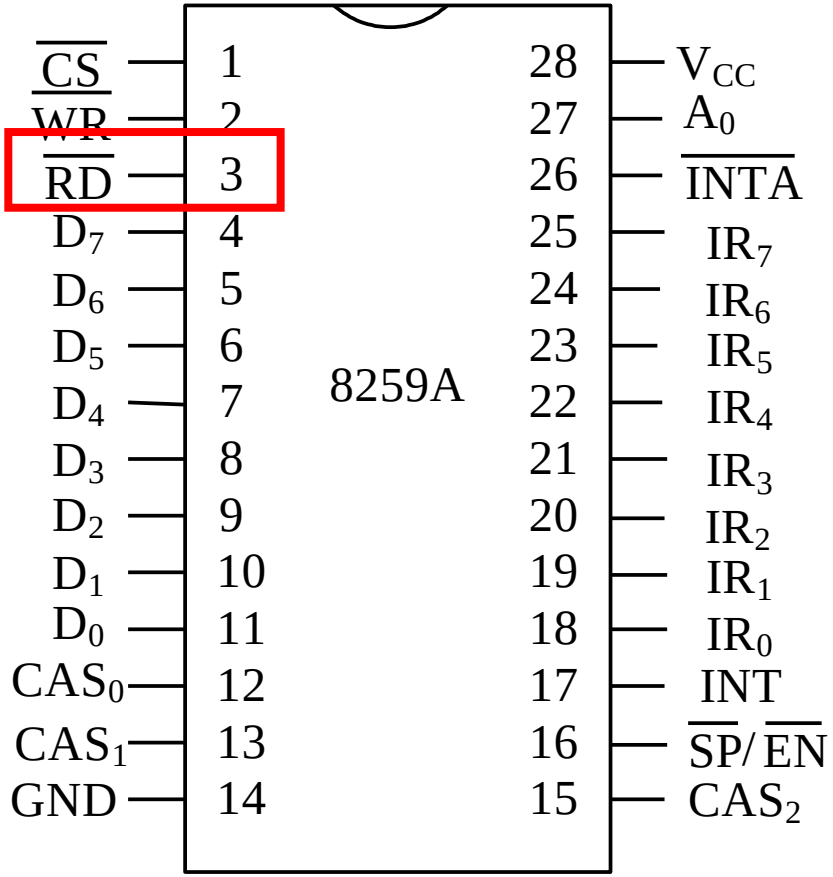
- 中断请求输入信号
- 外设或者从片送入
- 触发方式：
  - 边沿触发
  - 电平触发



10.3.2 8259A的引脚

$\overline{RD}$

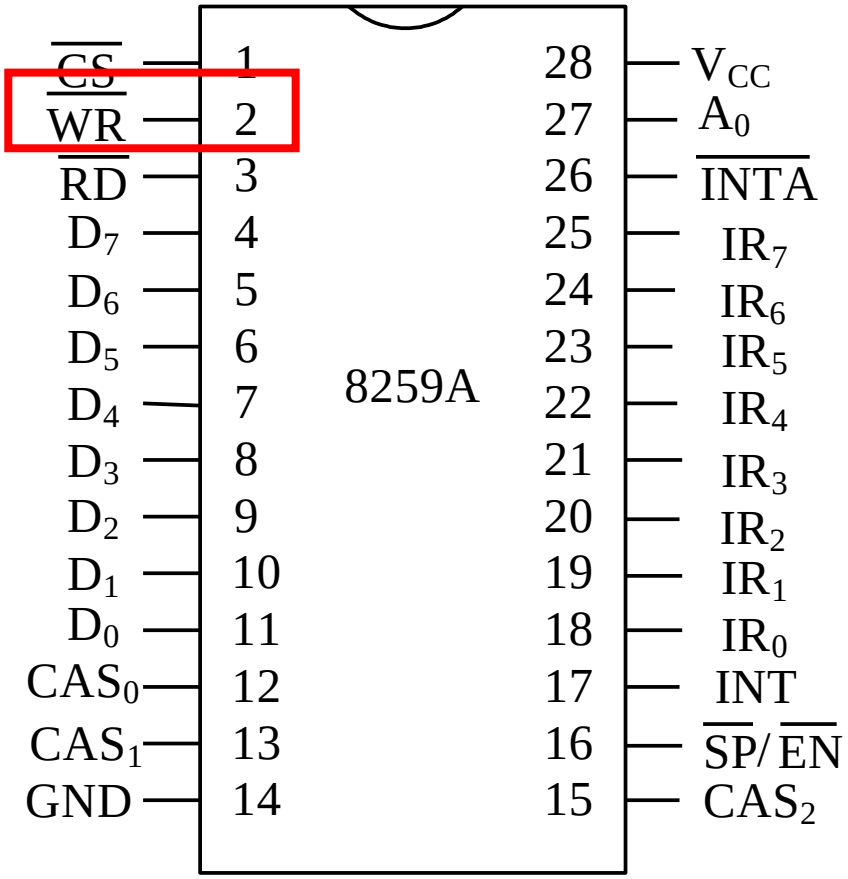
- 读信号
- 输入
- 由CPU送入
- 低电平有效
- 有效时CPU读取8259A状态



10.3.2 8259A的引脚

$\overline{WR}$

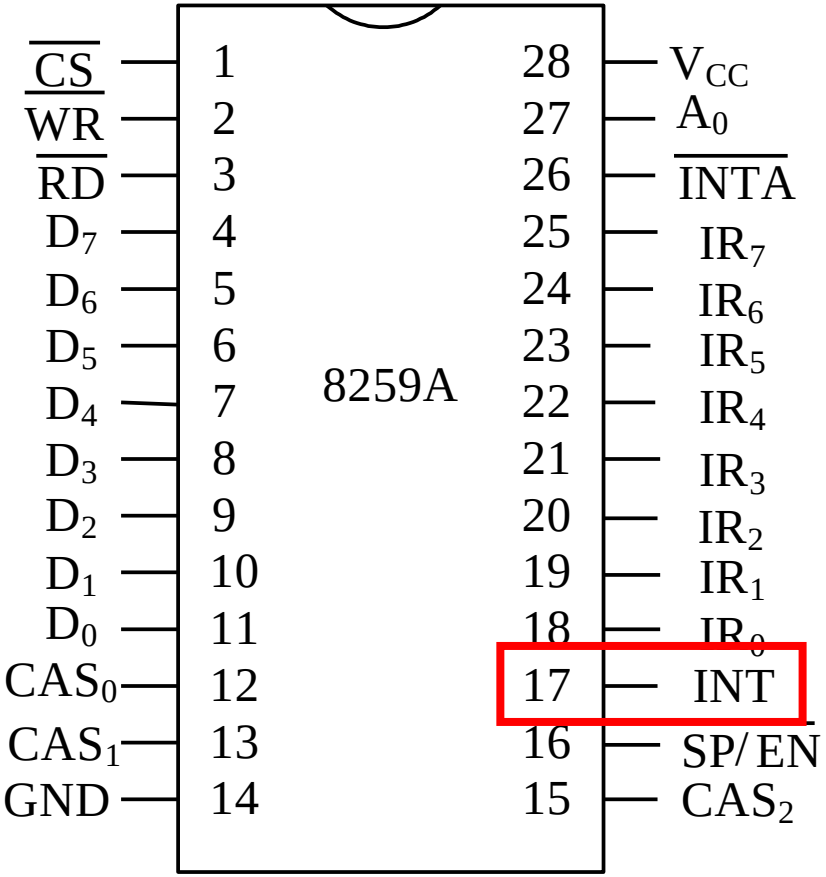
- 写信号
- 输入
- 由CPU送入
- 低电平有效
- 有效时CPU向8259A写入控制字



10.3.2 8259A的引脚

INT

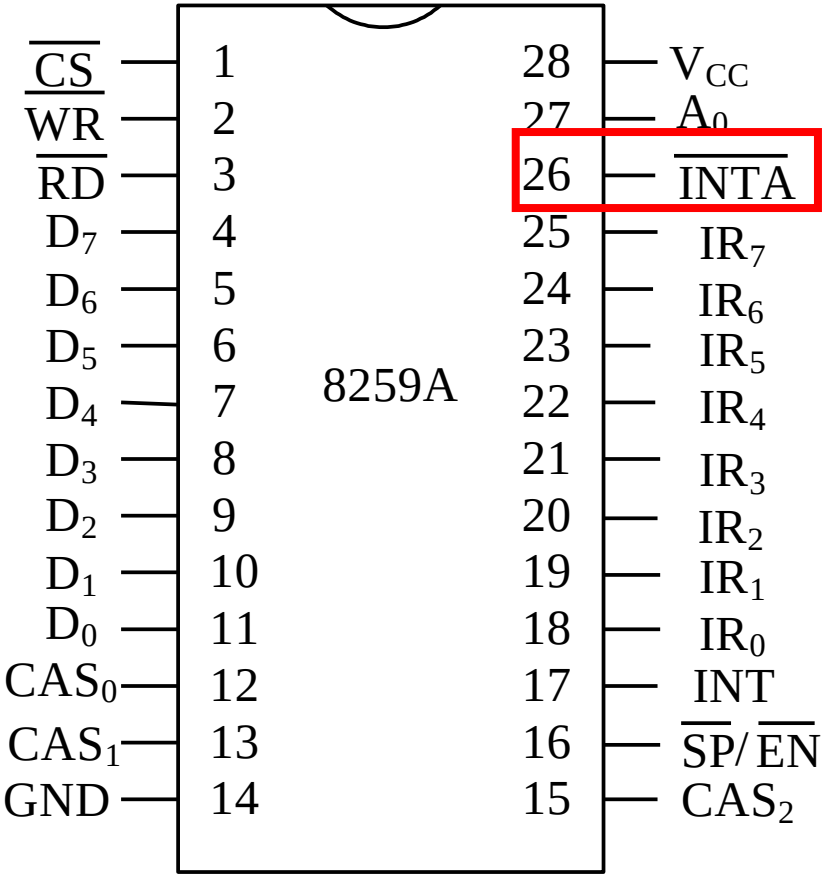
- 中断请求信号
- 输出
- 单片时由8259A输出给CPU
- 级联时，主片INT连接CPU的INTR，从片INT连接主片的IR_i



10.3.2 8259A的引脚

$\overline{INTA}$

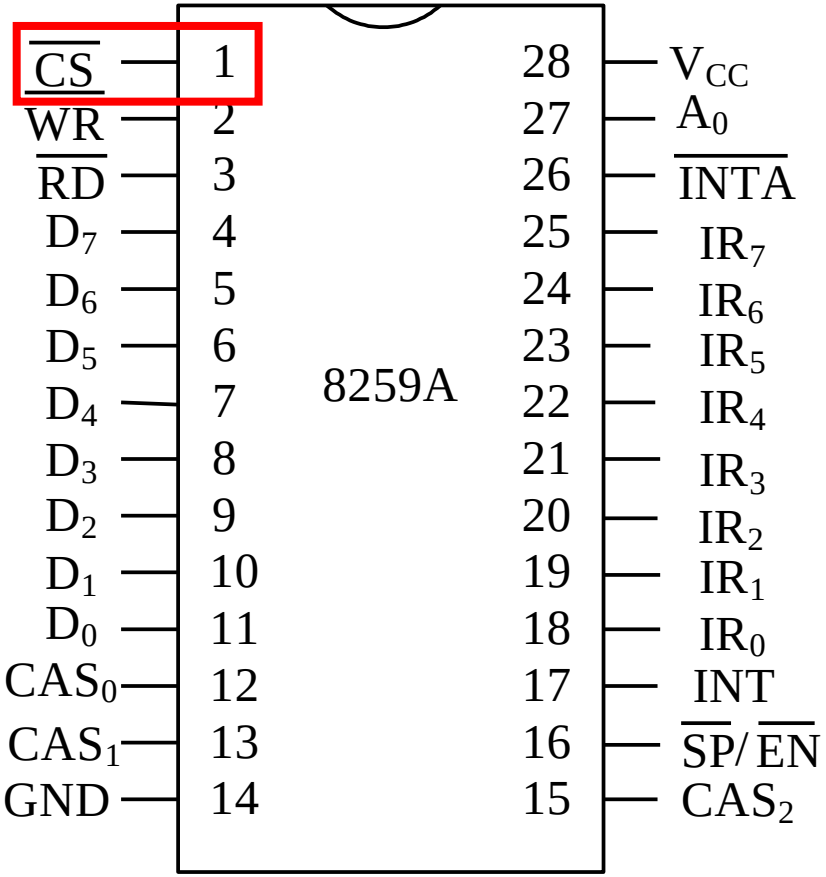
- 中断响应信号
- 输入
- CPU的中断应答信号输出给8259A



10.3.2 8259A的引脚

$\overline{CS}$

- 片选信号
- 输入
- 低电平有效
- 有效时CPU才能访问8259A



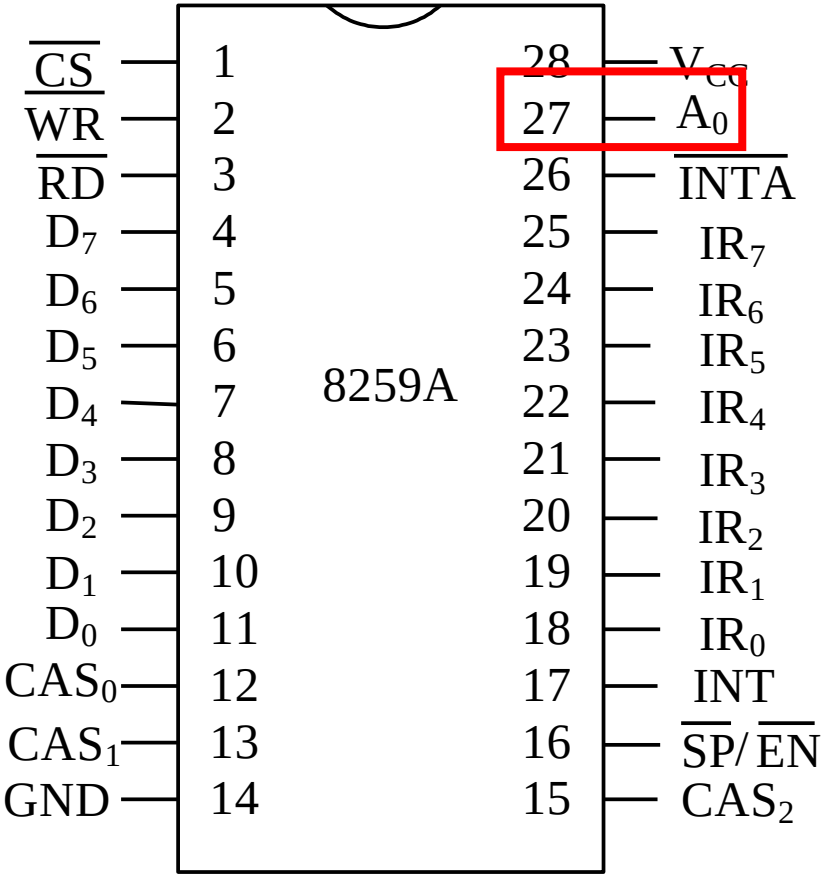
10.3.2 8259A的引脚

A_0

- **端口地址选择信号**
- **输入**
- **每片8259A有2个端口**

地址：

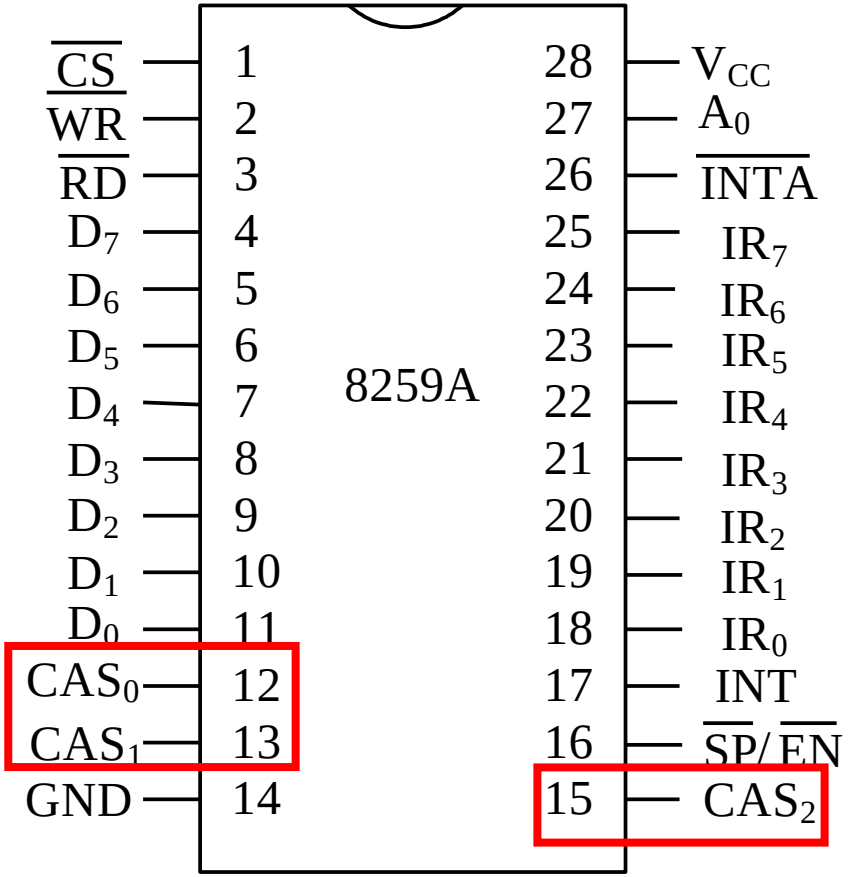
- **A_0=1**
- **A_0=0**



10.3.2 8259A的引脚

CAS_2~CAS_0

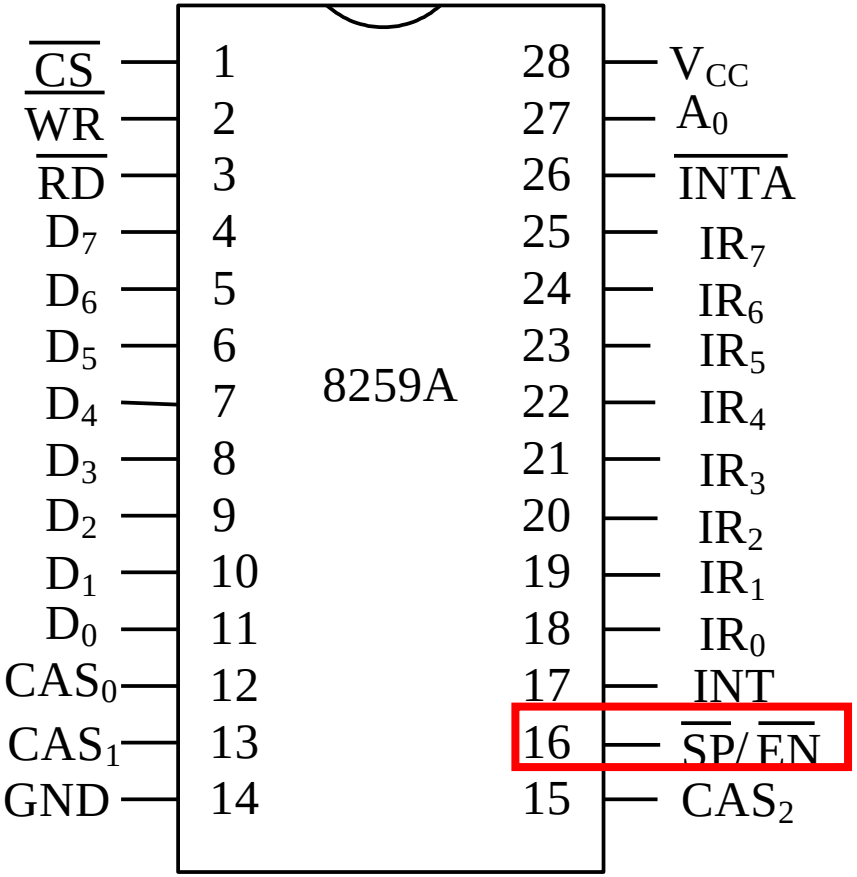
- 级联信号
- 主、从片的连接线
  - 主片：输出
  - 从片：输入



10.3.2 8259A的引脚

$\overline{SP}/\overline{EN}$

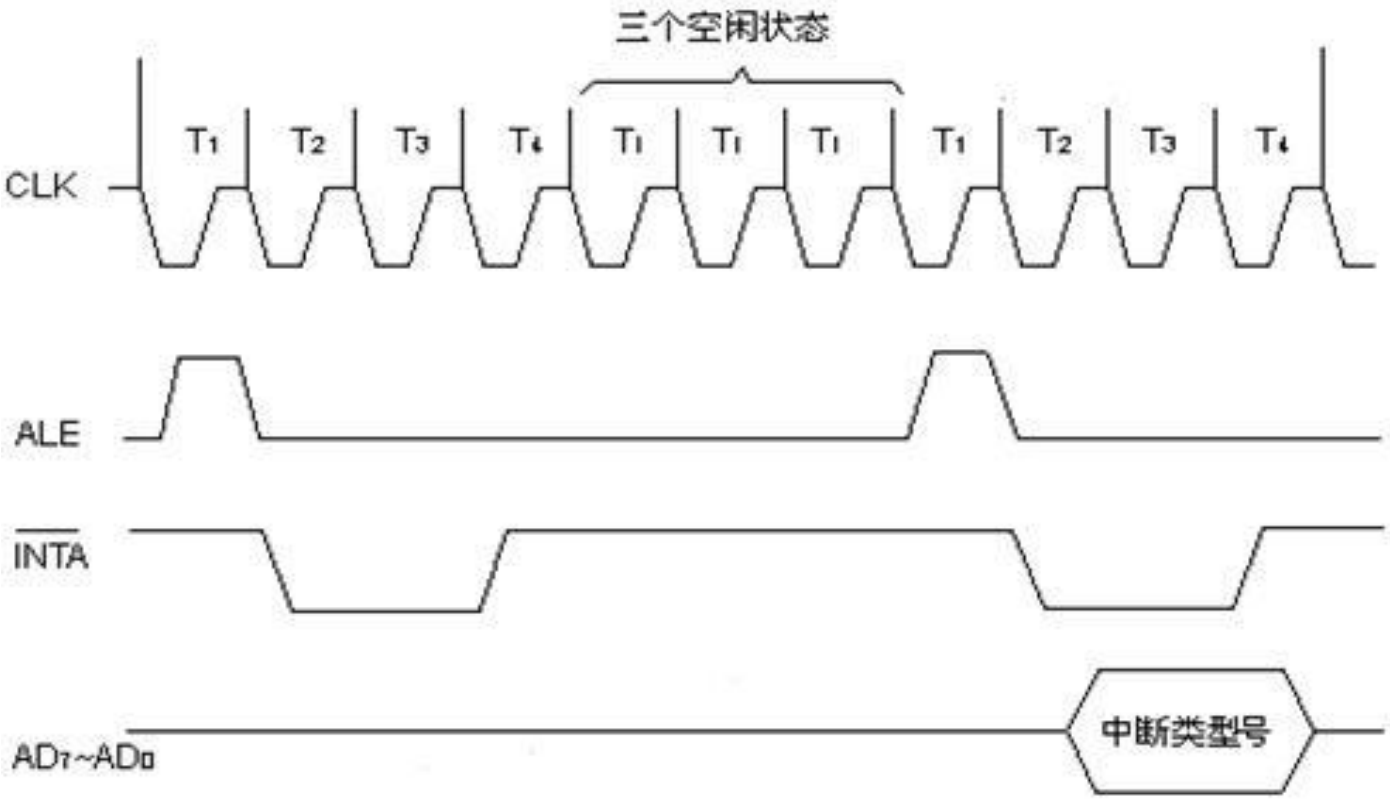
- 从片/缓冲器允许信号，双向双功能信号
- 缓冲方式：输出，控制收发器的接收或发送；
- 非缓冲方式：输入,主片该引脚=1，从片该引脚=0



10.3.3 8259A中断处理过程

1. 当有一条或若干条中断请求线（IR_7～IR_0）变为高电平，则中断请求寄存器IRR的相应位置位。
2. 若中断请求线中至少有一条是中断允许的（中断屏蔽寄存器相应位开放，且请求中断的级别高于当前正在服务的中断或未处于中断服务程序中），则8259A通过INT引脚向CPU的INTR引脚发出中断请求信号。
3. CPU在当前指令执行完后，若检测到中断请求信号，且处于开中断状态（IF=1）则会暂停执行下一条指令，进入中断响应总线周期，发送两个$\overline{INTA}$信号给8259A作为响应。

可屏蔽中断响应周期



4. 8259A在接受到来自CPU的第一个$\overline{\text{INTA}}$信号后，使中断源中优先级最高的ISR位置位，而相应的IRR位被复位,在该周期中，8259A不向数据总线送任何内容。

5. 在第二个$\overline{\text{INTA}}$脉冲期间，8259A向CPU发出中断类型号（8位的二进制数，其中高位T_7～T_3是8259A初始化时设置的，而低3位是8259A自动插入的），CPU获得后，将此向量乘以4，在中断向量表中找到相应的中断服务程序入口地址。

6. 中断响应周期结束后，CPU就转而执行中断服务程序。采用AEOI方式时，在第二个脉冲$\overline{\text{INTA}}$结束时，ISR位被复位。否则，在中断服务程序中，应在IRET指令加入相应的EOI指令，使ISR的相应位复位。

第一个负脉冲的作用有三：

（1）在第二个INTA负脉冲到达之前，禁止中断请求寄存器IRR锁存新的中断请求。

（2）使中断服务寄存器ISR的对应位置“1”，同时将IRR中的当前响应位清零。

（3）把当前响应中断的编号（000B~111B，对应IR0~IR7。）送入中断类型寄存器（ICW2）的低三位。

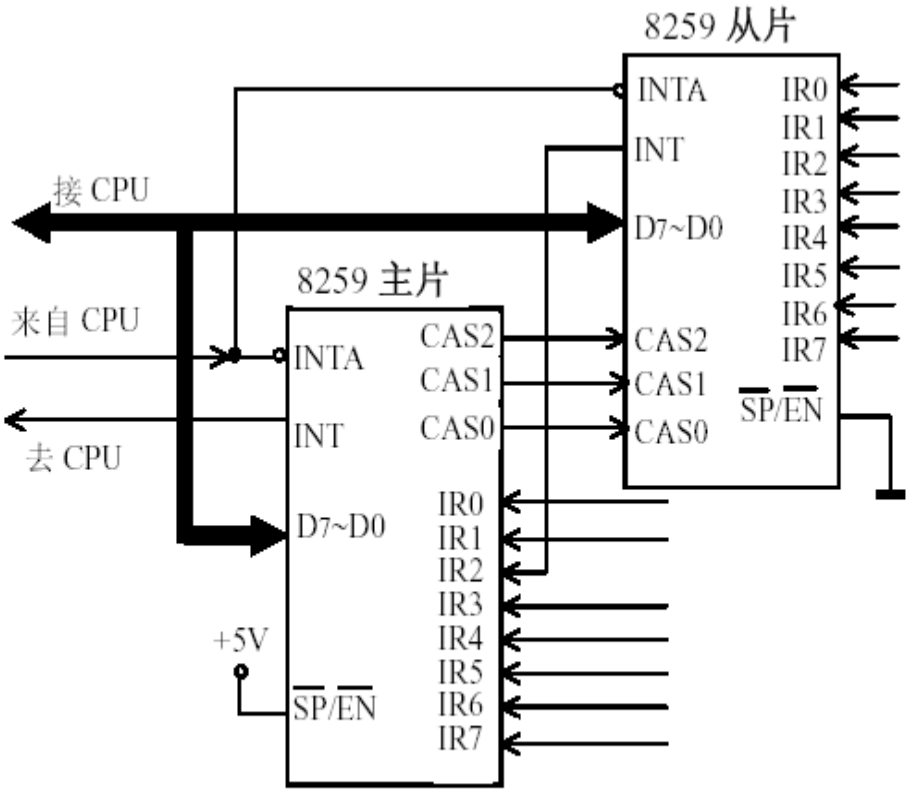
第二个负脉冲的作用有二：

（1）将中断类型寄存器(ICW2)的8位中断类型号送上数据总线，供CPU读取。

（2）如果命令寄存器（ICW4）中的中断自动结束位为“1”（中断自动结束方式），则将第一个负脉冲到达时在中断服务寄存器ISR中设置的“1”清零。

10.3.4 8259的级联方式

1. 8259级连结构：



8259 的级连结构

2. 工作原理：

（1）在级连方式下，当主片收到并选中某个中断请求时，

- 先要判别是否是级连端口（在ICW3中设置）
- 若不是级连端口，则由主8259提供中断类型号；
- 若是级连端口，则主8259启动CAS2~CAS0送出该级连从片的编号，编号相同的从8259将负责送出对应的中断类型号。

（2）从8259的编号按从片INT输出所接的主8259的输入端编号。

【例】如图中的从8259输出接主8259的IR2，

则该从8259的编号为010。

10.3.5 8259的工作方式

1. 8259的优先级方式

- 优先级方式
  - 固定优先级（置 OCW2：R=0）
    - 普通全嵌套方式（置 ICW4：SFNM=0）
    - 特殊全嵌套方式（置 ICW4：SFNM=1）
  - 循环（可变）优先级（置 OCW2：R=1）
    - 自动循环方式（置 OCW2：SL=0）
    - 特殊循环方式（置 OCW2：SL=1；另外还需设定 L2、L1、L0 的值）

掌握四种方式适用的场合

（1）全嵌套方式

- 按固定优先级别高低来管理中断：

  IR_0的优先级别最高，IR_7最低。

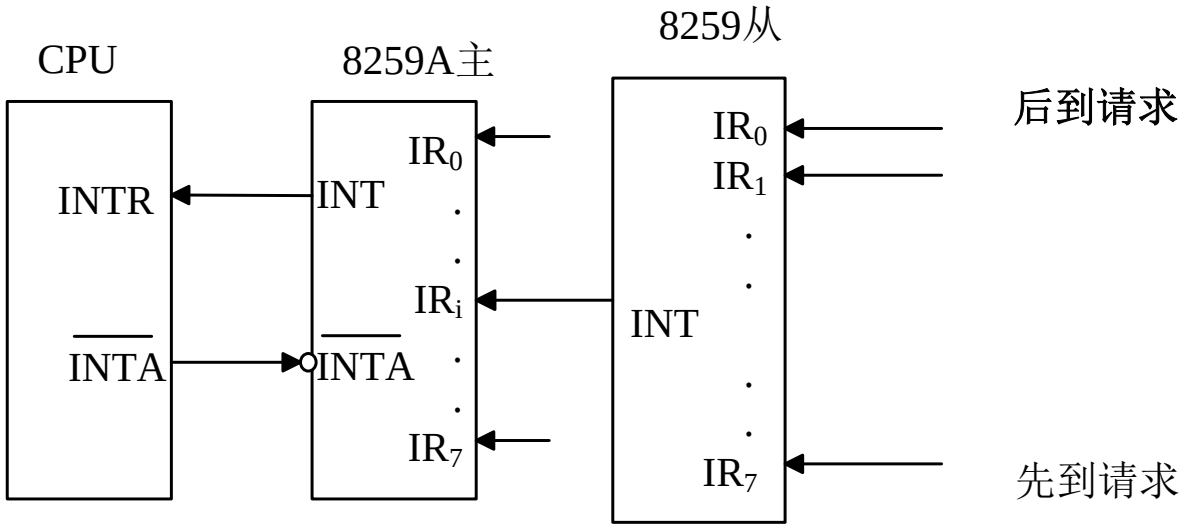
- 允许优先级更高的中断请求进入，但不允许同级、或低级的中断请求进入.
- 此种方式用于单片8259或级联方式下的从片8259中。

（2）特殊全嵌套方式

- 按固定优先级别高低来管理中断：

  IR_0的优先级别最高，IR_7最低。

- 在处理某一级中断时，不但允许优先级更高的中断请求进入，也允许同级的中断请求进入。
- 主从结构的8259系统中，主片设置为特殊全嵌套方式。



（3）自动循环方式

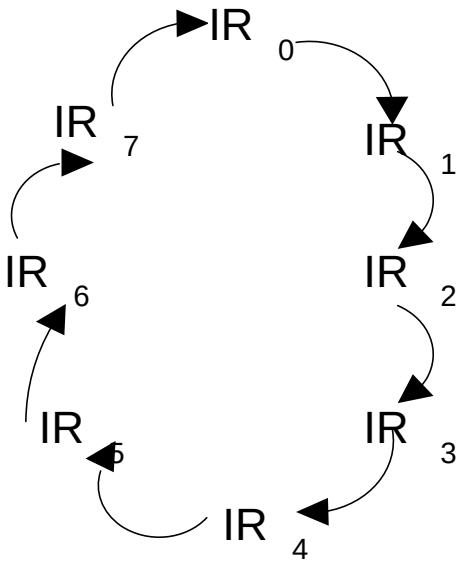
- 初始状态下IR0优先级最高, IR1次之，IR7优先级最低。
- 一个设备的中断服务完成后，其优先级自动降为最低，而将最高优先级赋给原来比它低一级的中断请求。

【例】如开始时优先级队列还是：

IR_0->IR_7，若此时出现了IR_3请求，

响应IR_3并处理完成后，队列变为：

IR_4，IR_5，IR_6，IR_7，IR_0，IR_1，IR_2，IR_3

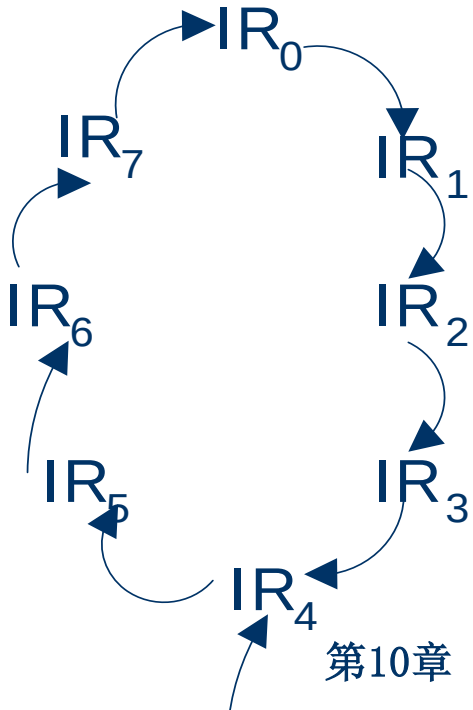


（4）特殊循环方式

- 与优先级“自动循环方式”相比，只有一点不同：

  可以设置初始的最低优先级。

【例】设定IR_4为最低优先级，那么IR_5就是最高优先级，其余各级按循环方法类推。



2．8259屏蔽中断的方式

- **普通中断屏蔽方式：**

通过操作命令字OCW_1设置中断屏蔽寄存器中的位达到屏蔽/允许的目的。

- **特殊中断屏蔽方式：**

通过操作命令字OCW_3设置特殊屏蔽允许位ESMM和特殊屏蔽模式位SMM完成的。

中断屏蔽方式
- 普通中断屏蔽方式
  （置 OCW1 对应位为 1）
- 特殊中断屏蔽方式
  （置 OCW3：（ESMM=1；SMM=1））

3．8259的中断结束方式

- 中断结束方式
  - 自动中断结束方式
    （置 ICW4：AEOI=1）
  - 程序中写命令字的中断结束方式
    （置 ICW4：AEOI=0）
    - 一般（命令字）中断结束方式
      （置 OCW2：（EOI=1；SL=0；R=0））
    - 特殊（命令字）中断结束方式
      （置 OCW2：（EOI=1；SL=1；R=0））

非自动中断结束方式

（为提供灵活的中断嵌套服务）

（1）自动中断结束（AEOI）方式

- 在第二个$\overline{\text{INTA}}$后沿，即完成对应的ISR位复位。

  注意：AEOI方式是在中断响应后，而不是在中断处理程序结束后将ISR位清0。这样，在中断处理过程中，8259A中就没有“正在处理”的标识。此时，若有中断请求出现，且IF＝1，则无论其优先级如何(比本级高、低或相同)，都将得到响应。尤其是当某一中断请求信号被CPU响应后，如不及时撤销，就会再次被响应－“二次中断”

- AEOI方式只适合于中断请求信号的持续时间有一定限制以及不出现中断嵌套的场合。

（2）非自动中断结束（EOI）方式

- EOI方式是指在中断服务程序末尾向8259A发出中断结束命令，清除ISR中的相应位，表示该级的中断服务程序已经结束。
- EOI命令分：普通EOI命令，特殊EOI命令

  - 普通EOI命令

  在全嵌套方式下，ISR中最高优先级的置“1”位，正对应于当前正在处理的中断，将其清“0”，就完成了当前正在处理中断的结束操作。

  - 特殊EOI命令

  在非全嵌套方式下，无固定的优先级序列(使用设置优先权命令或特殊屏蔽方式)，此时，根据ISR的内容就无法确定刚刚所响应(处理)的中断。这种情况下，就不能用上述的EOI方式进行中断结束处理，而必须用特殊的中断结束命令。

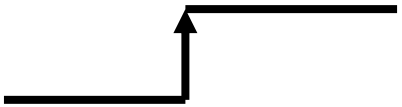
4. 8259A的中断触发方式

（1）电平触发方式

- 以IR_i引脚上出现的高电平作为中断请求信号；
- 请求一旦被响应，该高电平信号应及时撤除。

（2）边沿触发方式

- 以IR_i引脚上出现的由低电平向高电平的跳变作为中断请求信号；
- 跳变后高电平一直保持，直到中断被响应。



5. 8259A的连接系统总线方式

（1）缓冲方式

- 主要用于多片8259A级联的大系统中；
- 8259A的$\overline{SP}$/$\overline{EN}$作为输出($\overline{EN}$有效)，此时，由ICW_4的M/S位来定义(标识)本8259A是主片还是从片。
- 8259A通过总线收发器（如8286）和数据总线相连。

（2）非缓冲方式

- 主要用于单片8259A或片数不多的8259A级联的系统中。
- 8259A直接与数据总线相连。
- 8259A的$\overline{SP}$/$\overline{EN}$作为输出($\overline{SP}$有效)。
- M/S位无意义。

6. 8259A的中断查询方式

- 当系统的中断源很多，超过64个时，8259A可工作在查询方式。
- 有两种情况需要用软件查询方法来确认中断源：

1）8259A的INT引脚没连接到CPU的INTR引脚

2）CPU正处于关中断（IF=0），所以CPU不能响应从8259A来的中断请求。

8259 工作方式小结

- 优先级方式
  - 固定优先级
    - 普通全嵌套方式
    - 特殊全嵌套方式
  - 循环（可变）优先级
    - 自动循环方式
    - 特殊循环方式
- 中断结束方式
  - 自动中断结束方式
  - 程序中写命令字的中断结束方式
    - 一般（命令字）中断结束方式
    - 特殊（命令字）中断结束方式
- 中断屏蔽方式
  - 普通中断屏蔽方式
  - 特殊中断屏蔽方式
- 中断查询方式
- 中断请求信号的触发方
  - 上升边沿触发方式
  - 高电平触发方式
- 缓冲方式
  - 缓冲方式
  - 非缓冲方式

10.3.6 8259A的编程与应用

8259A的编程包含两个部分：

- 初始化编程：在中断系统进入正常运行之前，通过设置初始化命令字（ICW_1～ICW_4）来预置工作方式；
- 工作方式编程：通过对设置操作命令字（OCW_1～OCW_3）来实现8259A运行中的操作控制，可在8259A被初始化之后的任何时候使用，可单独使用。

10.3.6 8259的编程

8259内部寄存器的寻址

8259只有一根地址线A0

- 在写入初始化命令字时：采用A0线配合固定的写入顺序以及在前面写入的命令字中指定下一个将写入的命令字；
- 在写入控制字时：采用A0线配合控制字中设定特殊标志位。

1. 8259A的初始化命令字ICW

8259初始化是通过将初始化命令字写入8259A的端口实现，端口地址决定于硬件连接，而每片8259A的初始化流程须遵守固定的顺序。

注意：

（1）各个初始化命令字写入的地址，ICW_1必须写入偶地址端口，ICW_2 —ICW_4必须写入奇地址端口。

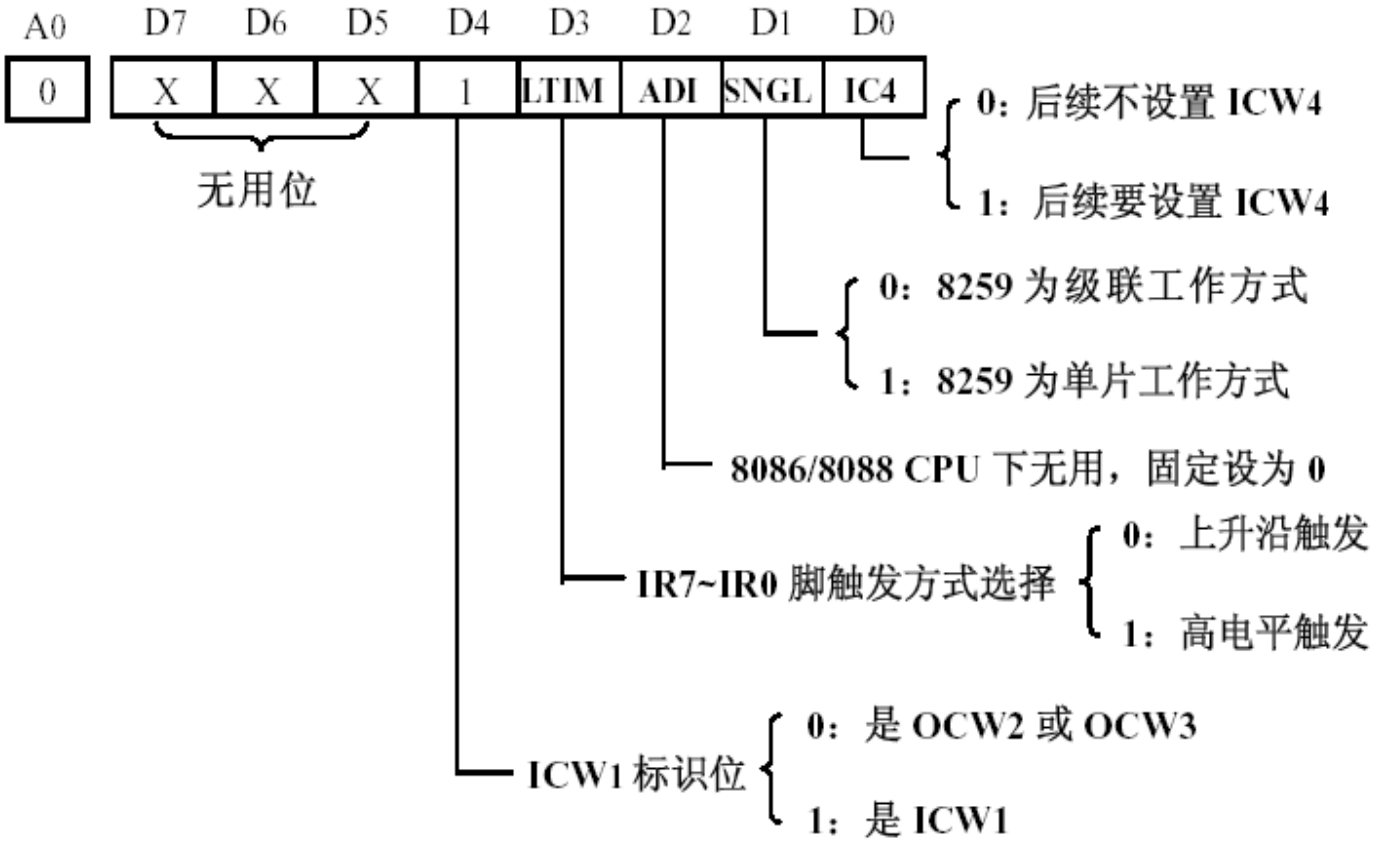
（2）ICW1 —ICW4的设置顺序是固定的，不可颠倒。

（3）对每一片8259A，ICW_1 和ICW_2都是必须设置的，但是ICW_3 和ICW_4 并非每片都要设置。只有在级联的方式下，才需要设置ICW_3（主片和从片都要设置，注意他们的格式不同。）。是否需要设置ICW_3和ICW_4 在ICW_1中已经预先指明了。

1. 8259A的初始化命令字ICW

8259初始化命令字的含义及编程 特点：按顺序ICW_1—ICW_4

（1）初始化命令字ICW_1



（2） ICW2

作用：设置中断类型（向量）号的高五位。

A_0	D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
1	T_7	T_6	T_5	T_4	T_3			

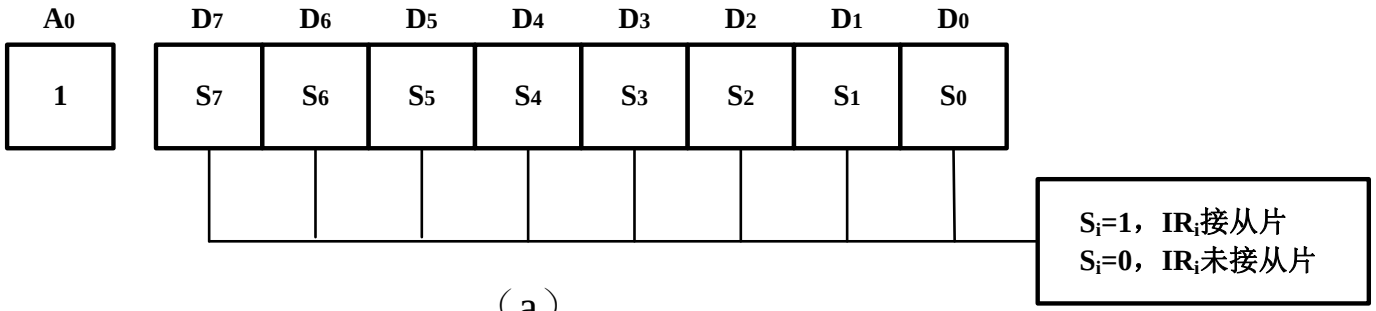
- D_2～D_0任意值，一般为000；

中断类型号（8位）

- 高5位（ICW_2 的D_7～D_3位）
- 低3位（由8259A按IR_0～IR_7三位编码值自动填入）

（3）初始化命令字ICW_3 （8259级联时才使用)

- 8259A作为主片的格式：



（a）

- 8259A作为从片的格式：

A_0	D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
1	0	0	0	0	0	ID2	ID1	ID0

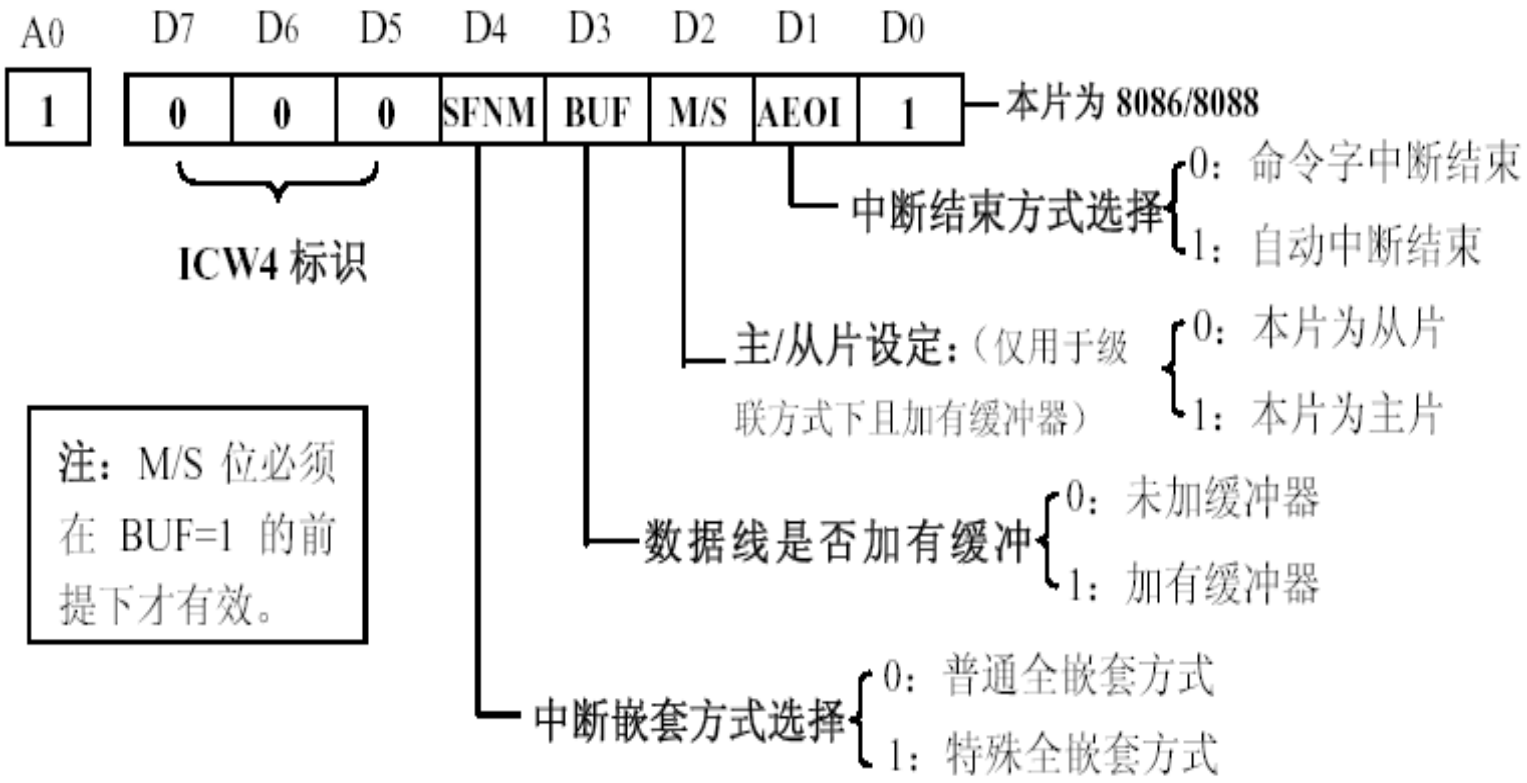
从片ID号与主片IR_i的关系

IR_0	IR_1	IR_2	IR_3	IR_4	IR_5	IR_6	IR_7
0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1

（b）

- D_7～D_3为00000；
- D_2～D_0为IR_0～IR_7三位编码值；表示从片的INT输出与主片8259A中的哪一个IRi相连接。

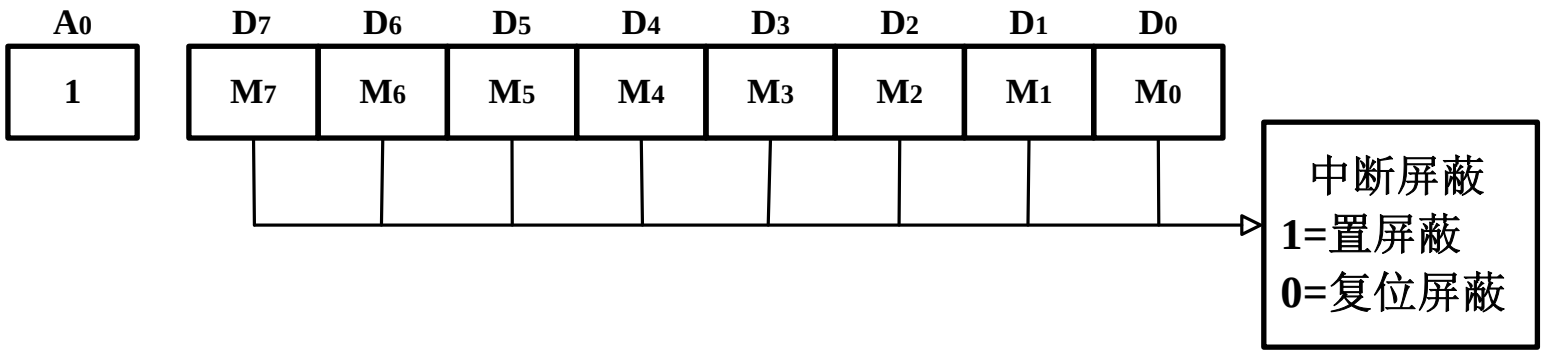
（4）初始化命令字ICW_4



2．8259A的操作命令字

（1） 操作命令字OCW_1（屏蔽操作命令字）

- 进行屏蔽操作
- 直接对IMR相应位置位或复位



（2）操作命令字OCW_2

- 设置中断结束方式和优先级循环方式。

A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	R	SL	EOI	0	0	L2	L1	L0

标识位

EOI=1;SL=1;R=0 时：指定 ISR 中将被清零的位

EOI=1;SL=1;R=1 时：指定下次最低优先级序号

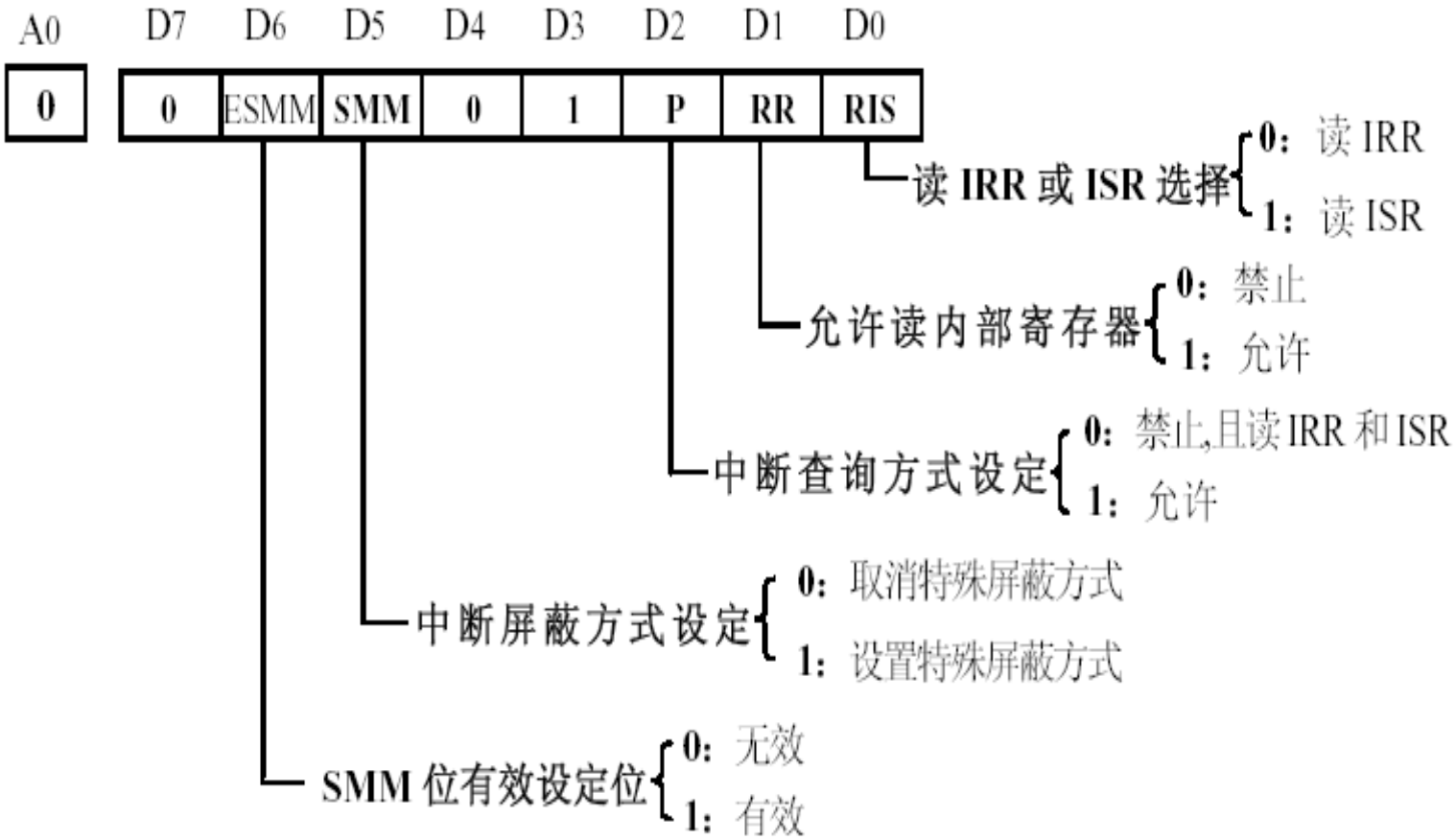
程序中断结束方式下的中断结束命令
- 0：非中断结束
- 1：中断结束

L2 L1 L0 有效/无效选择位
- 0：L2 L1 L0 无效（用于一般方式）
- 1：L2 L1 L0 有效（用于特殊方式）

IR7~IR0 优先级方式选择
- 0：固定优先级
- 1：循环优先级

（3） OCW3

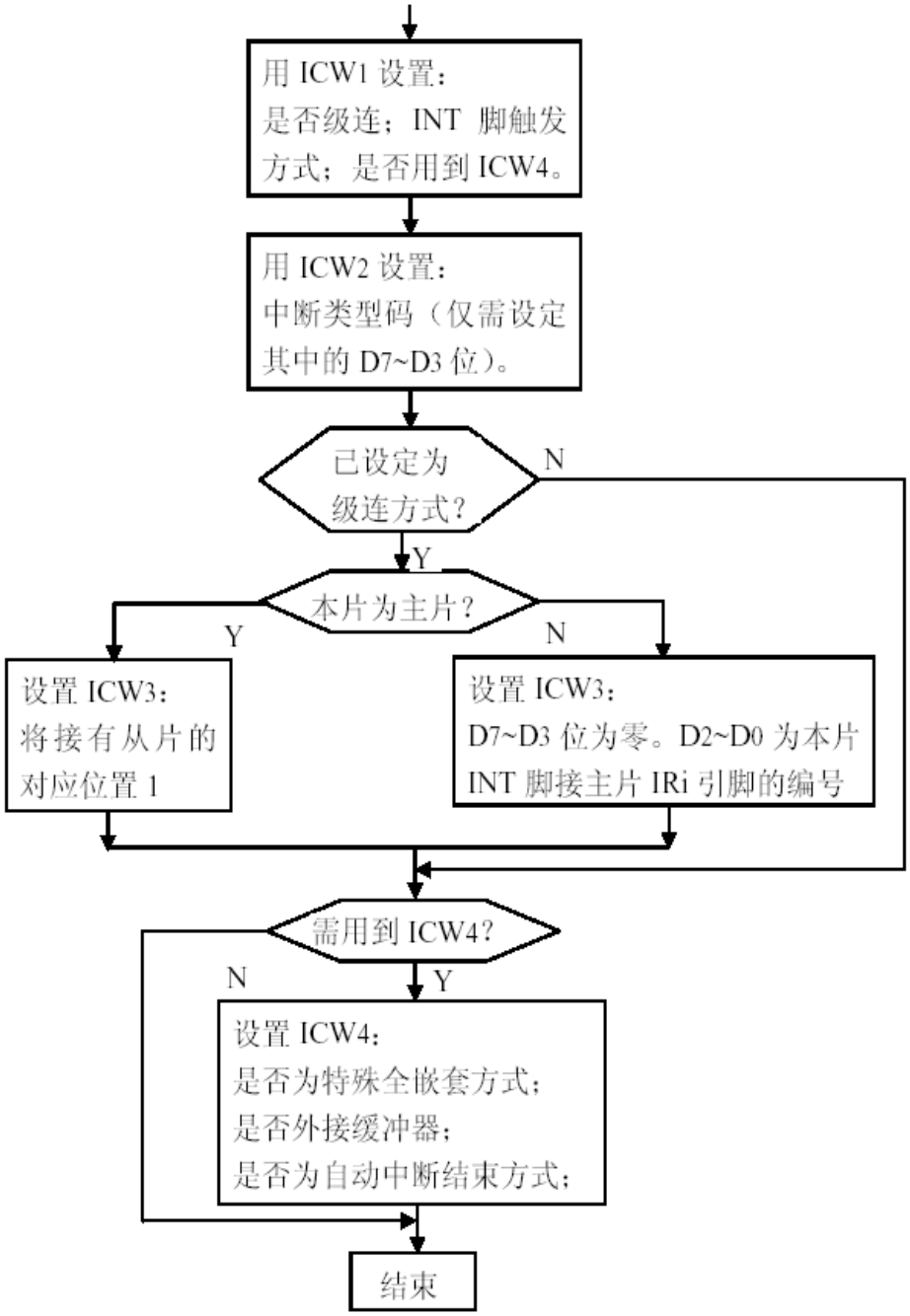
作用：设定特殊屏蔽方式及中断查询方式；指定读8259内部寄存器。



3. 8259A应用举例

说明：

- **ICW按固定的顺序写入；**
- **ICW_1、 ICW_2必须设置；**
- **ICW_3在级联时设置；**
- **ICW_4在需要设置某些工作方式时使用；**
- **级联时，每一片8259A都要分别初始化。**

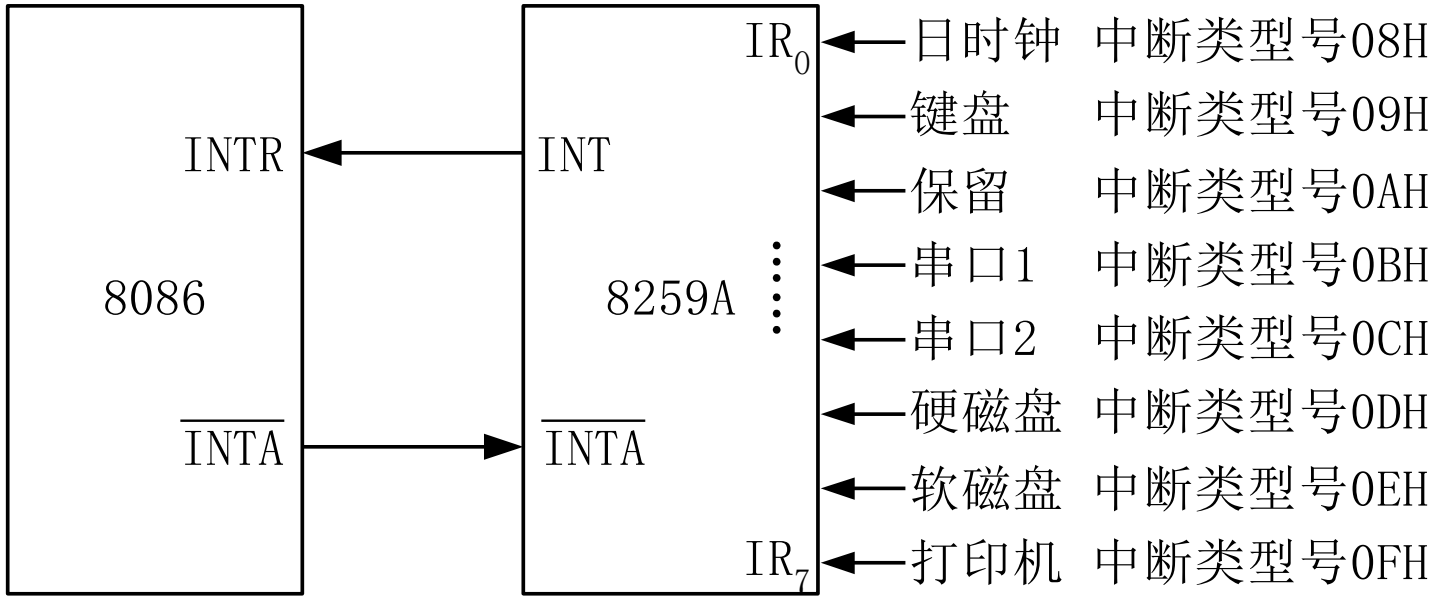


8259 初始化编程顺序流程

3. 8259A应用举例

(1) 8259A在IBM-PC/XT中的应用

【例10-1】在IBM PC/XT中使用一片8259A，如图所示。已知：8259A的I/O端口地址为20H和21H。编程完成对8259A的初始化。



```
MOV   AL，00010011B
OUT   20H，AL          ；ICW1，边沿触发，单片8259A，需ICW4
MOV   AL，00001000B
OUT   21H，AL          ；设置ICW2，中断类型号高5位为00001
MOV   AL，00001101B
OUT   21H，AL          ；设置ICW4，非自动中断结束方式，
                        ；完全嵌套方式，缓冲方式
```

【例10-2】已知条件同【例10-1】，编程设置中断屏蔽寄存器，只允许IR_0和IR_1中断，其余不变。

```
IN      AL，21h        ；读出IMR
AND     AL，0FCH       ；只允许IR0和IR1中断，其余不变
OUT     21H，AL        ；写OCW1
```

【例10-3】已知条件同【例10-1】，编程发送结束中断命令。

```
MOV     AL，20H
OUT     20H，AL        ；写OCW2
```

【例10-4】已知条件同【例10-1】，编程设置OCW_3，读IRR。

```
MOV    AL，0AH          ；写OCW3，发读IRR命令
OUT    20H，AL
NOP                     ；等待8259A响应
IN     AL，20H          ；读IRR
```

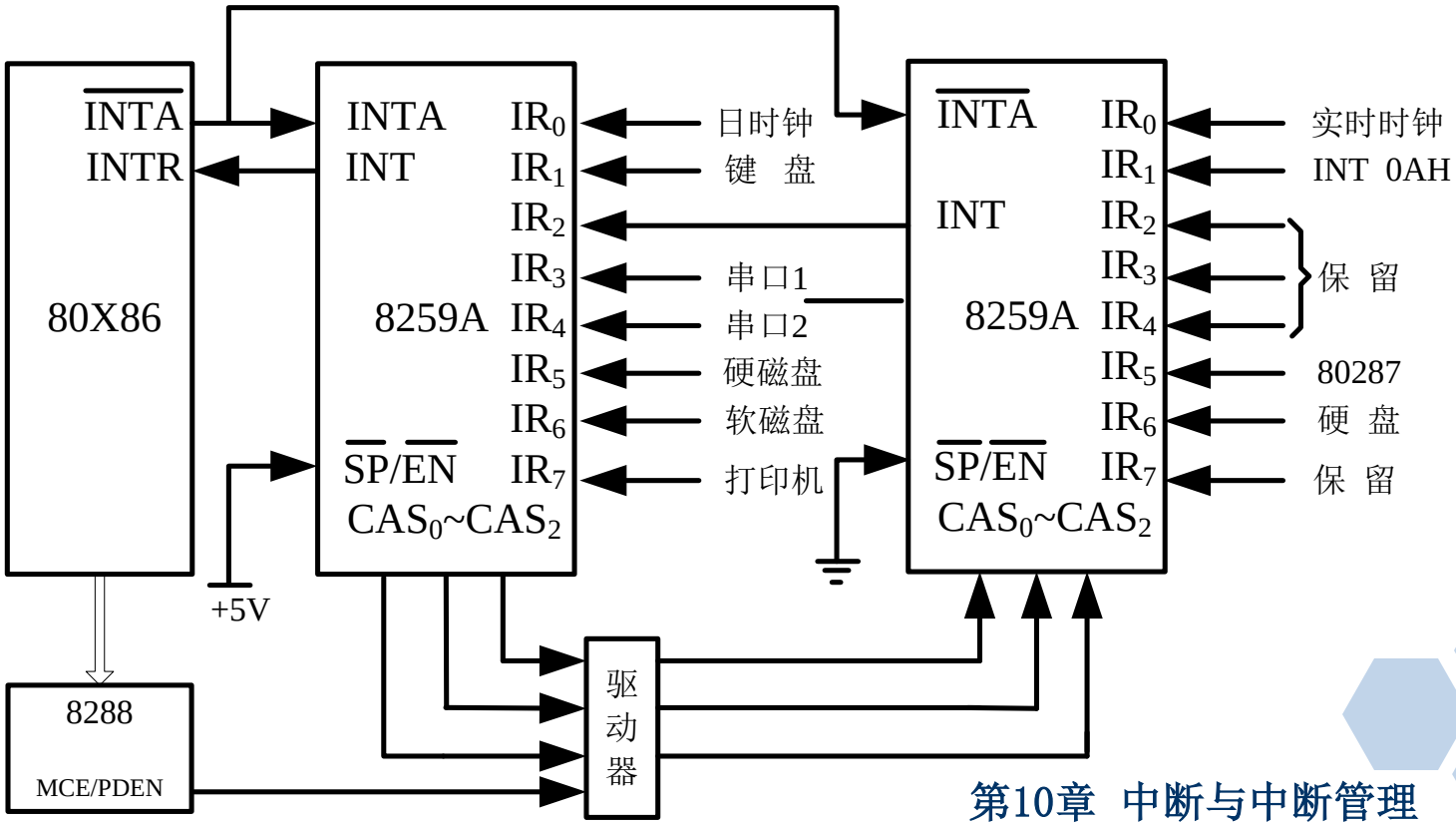
小结：

（1）8259A在初始化或发操作命令字时，须注意根据命令字的格式正确设置命令字，同时注意设置正确的地址。

（2）8259A片内某些寄存器是可以读出的，包括中断请求寄存器IRR，中断服务寄存器ISR和中断屏蔽寄存器IMR。

其中，IMR可随时通过输入指令从奇地址端口获取，而IRR，ISR都是从偶地址端口读取的，但它们的读取都需要事先设置OCW_3 才能获取。（简单来说，每次读偶地址端口前，都需要重新设置正确的OCW_3，才能保证正确获取信息。）

【例10-5】如图所示，在PC/AT系统中，使用2片8259A构成级联中断系统。系统分配给主片端口地址为：20H和21H，中断类型号是：08H～0FH；从片端口地址为：A0H和A1H，中断类型号是：70H～77H。编程完成对8259A的初始化。



分析：如图所示，采用非缓冲连接，引脚 $\overline{SP}/\overline{EN}$ 接高电平，从片接低电平。

从片的INT端接主片的IR_2 端，主片的INT端与CPU的INTR端相连。

主、从片的CAS0~CAS2对应相连，主片的CAS端是输出，从片的CAS端是输入。

主片的ICW_3=00000100,标记IR_2连接有从片，从片的ICW_3=02，表示从片的与主片的IR_2连接。具体工作过程是：在主片的IR_2中断响应周期中，主片从CASY端发出编码010，从片从CAS接收到此编码，与本片的ICW_3一致，则送出当前有效中断请求中优先级最高的中断源的中断类型码，于是从片的中断请求得到了服务。

【解】

- 主片8259A的初始化程序：

```
MOV AL,11H   ；设置ICW1，边沿触发，需ICW4
OUT 20H,AL
MOV AL,08H   ；设置ICW2，中断类型号的高5位为00001
OUT 21H,AL
MOV AL,04H   ；设置ICW3，从片连到主片的IR2上
OUT 21H,AL
MOV AL,15H   ；设置ICW4，非缓冲，非AEOI，特殊全嵌套方式
OUT 21H,AL
```

- 从片8259A的初始化程序：

```
MOV  AL,11H     ；设置ICW1，边沿触发，需ICW4
OUT  0A0H,AL
MOV  AL,70H     ；设置ICW2，中断类型号的高5位为01110
OUT  0A1H,AL
MOV  AL,02H     ；设置ICW3，设定从片级联于主片的IR2
OUT  0A1H,AL
MOV  AL,01H     ；设置ICW4，非缓冲，非AEOI，全嵌套方式
OUT  0A1H,AL
```

【例10-6】已知条件同【例10-5】，编程读ISR

```
MOV    AL，0BH
OUT    0A0H，AL          ；写OCW3
NOP
IN     AL，21h           ；读出IMR
```

- 小结：

（1）从片的中断请求都是通过主片的IR2端，再通过主片的INT端向CPU请求服务

（2）主、从片具有不同的端口地址，CPU分别完成主、从片的初始化程序，设置不同的中断类型基值。

（3）在级联中断控制系统中，必须正确设置初始化命令字ICW3。主片不提供中断类型码，而是发出CAS选择对应的从片；从片提供中断类型码，从片依赖于ICW3中设置的值来识别主片发出的CAS是否是本片的标识号。

10.4 中断程序设计

10.4.1 中断程序设计内容

1. 设置中断向量表

2. 设置中断控制器8259A

3. 设置CPU的中断允许标志IF

- 初始化时先利用CLI指令，关中断；
- 初始化结束后，根据需要在程序中适当的地方利用STI指令，开中断。

4. 设计中断服务程序

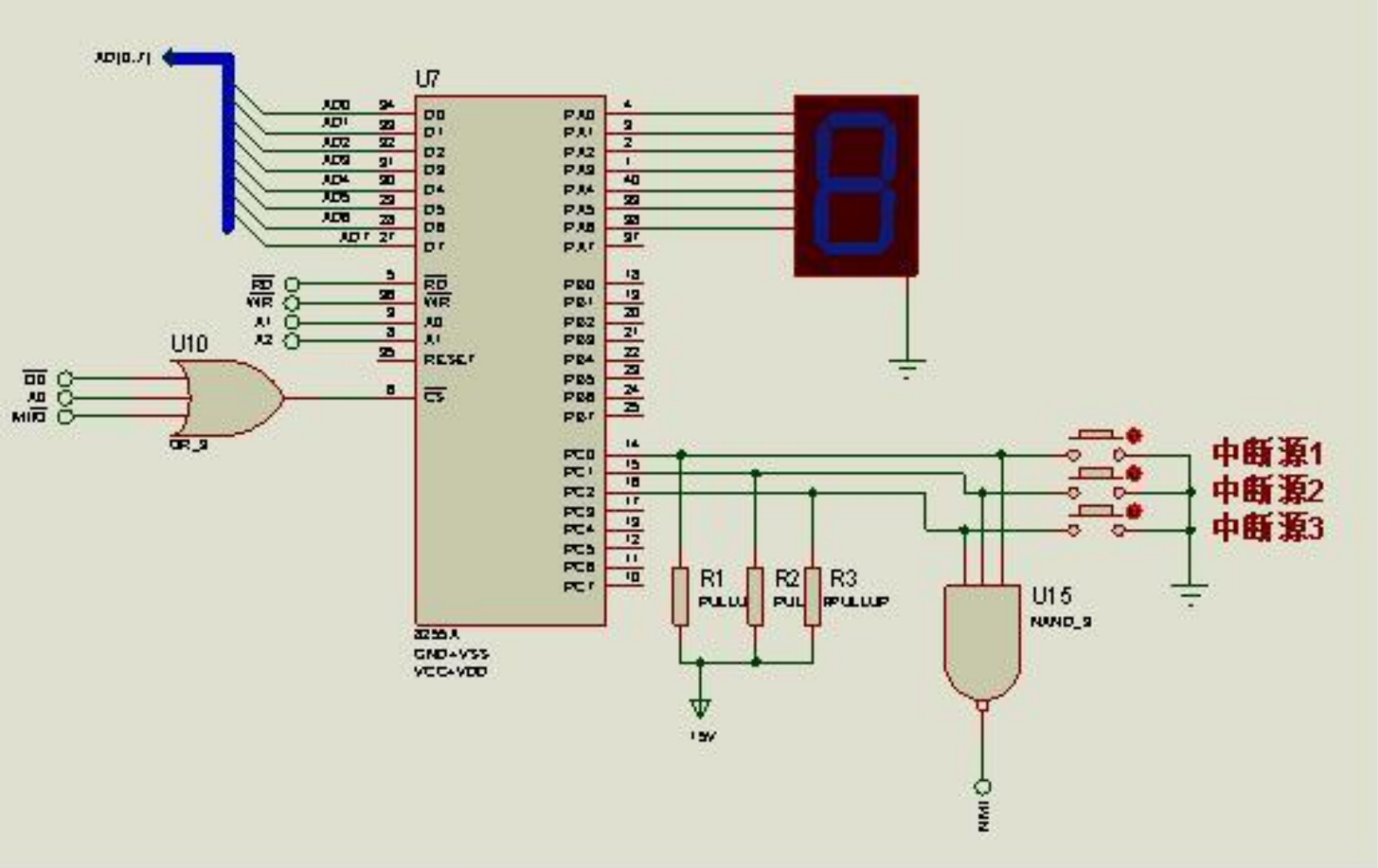
- 中断服务程序分为以下几个部分：
  - 定义为过程
  - 保护现场
  - 开中断
  - 中断服务
  - 8259A结束中断
  - 恢复现场
  - 中断返回

10.4.2 可屏蔽中断程序的组成结构：

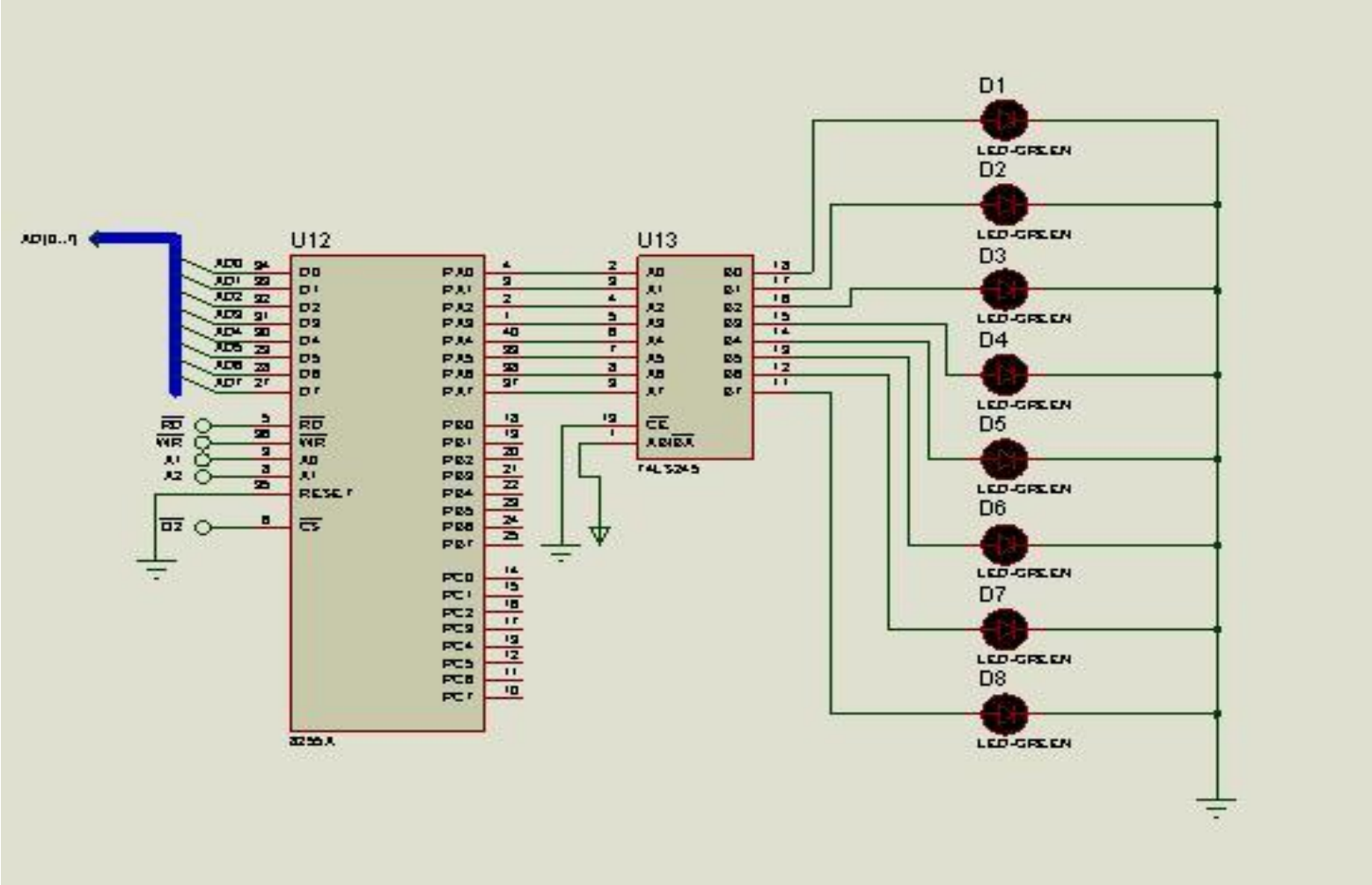
- 可屏蔽中断程序
  - 主程序部分
    - 用 CLI 指令禁止中断
    - 设置 8259 工作方式（初始化）
    - 将中断处理程序入口地址写入中断向量表
    - 用 STI 指令开通中断
  - 中断处理程序部分
    - 保护现场（用一系列的 PUSH 指令将中断处理程序会用到的寄存器内容压栈）
    - 用 STI 指令开通中断（嵌套高优先级）
    - 中断处理程序具体内容
    - 用 CLI 指令禁止中断
    - 恢复现场（用一系列的 POP 指令逆序将先前压栈的寄存器内容恢复）
    - 用 IRET 指令返回主程序

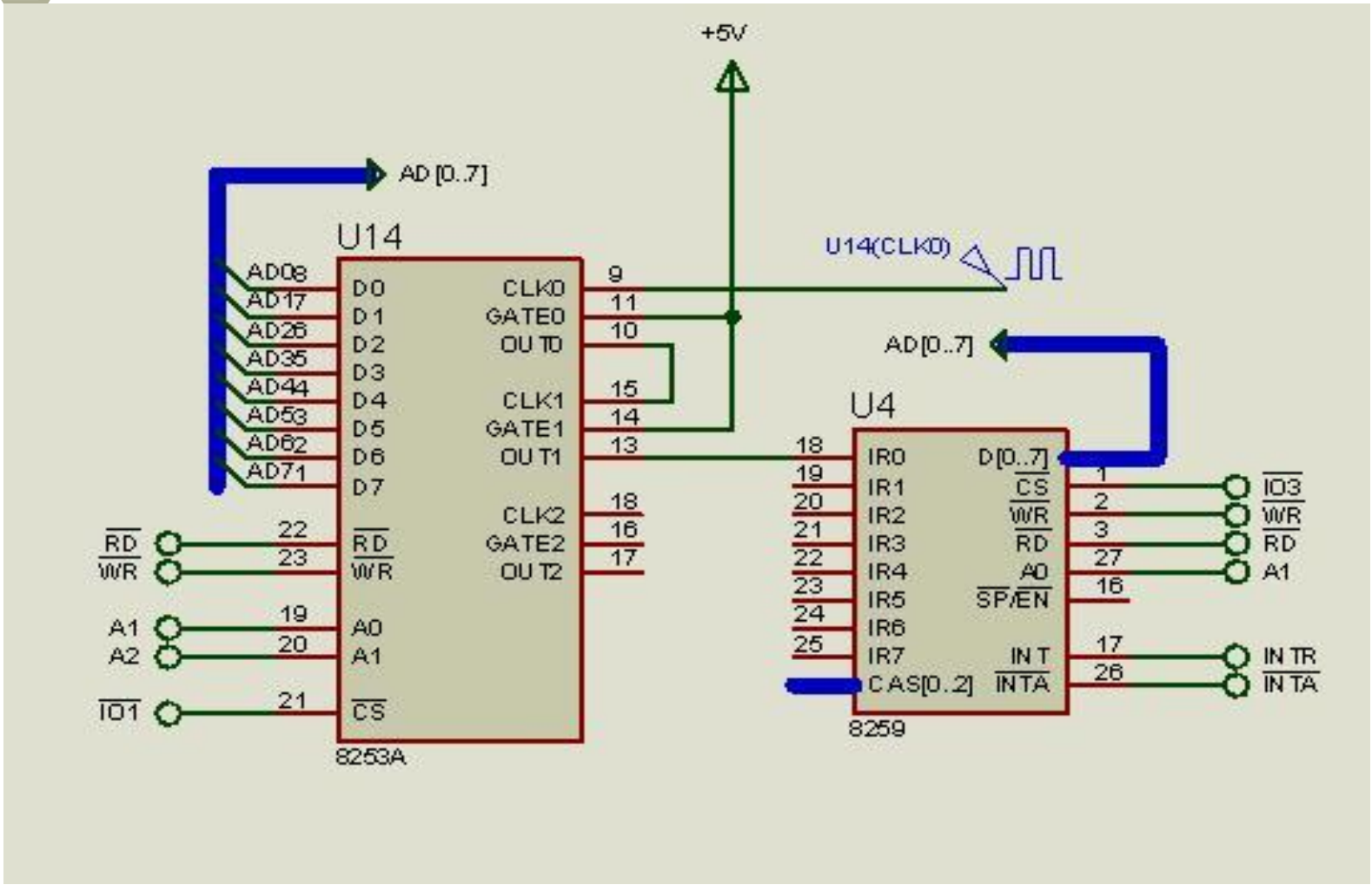
10.4.3中断程序设计举例

【例10-9】某非屏蔽中断系统电路如图所示，试编程实现下列功能：CPU响应中断后，从8255A的端口C读取中断源的中断请求信息，进行中断源的识别后，中断源的编号在数码管上显示。


U7
U10
U15
R1
R2
R3
中断源1
中断源2
中断源3

【例10-10】某屏蔽中断系统电路如图所示，试编程实现下列功能：8259A的IR_0接收来自定时器中断请求，它每隔1s产生一次中断，在中断服务程序中，利用8255A的端口A驱动发光二极管每隔1秒依次发光。


U12
U13
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
LED-GREEN


+5V
AD[0..7]
U14
AD08
AD17
AD26
AD35
AD44
AD53
AD62
AD71
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
CLK0
GATE0
OUT0
CLK1
GATE1
OUT1
CLK2
GATE2
OUT2
9
11
10
15
14
13
18
16
17
RD
WR
22
23
A1
A2
19
20
IO1
21
RD
WR
A0
A1
CS
8253A
U14(CLK0)
AD[0..7]
U4
18
19
20
21
22
23
24
25
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
CAS[0..2]
D[0..7]
CS
WR
RD
A0
SP/EN
INT
INTA
1
2
3
27
16
17
26
IO3
WR
RD
A1
INTR
INTA
8259

分析与设定：

- 8255A为数据接口，CPU通过A口控制发光二极管的显示。8255A的A口工作在方式0的输出。
- 8253为定时器接口，输入信号为1MHZ，通过通道0和通道1级联产生1秒定时信号作为中断请求信号，8253的通道0工作在方式3，通道1工作在方式0，计数结束产生中断信号。8253通道1的输出接8259A的IR_0。
- 程序分为主程序和中断服务子程序。主程序包括8255A、8253、8259A的初始化和中断向量表的设置。
- 8253、8255、8259 的片选地址IO1、 IO2 、IO3 分别为0400H、0600H、0800H。
- 8259中IR0-IR7的中断类型号为60H-67H。

- 主程序设计：

```
IO2 EQU 0400h
IO3 EQU 0600h
IO4 EQU 0800h
        ……
    CLI                         ；关中断
    CLD                         ；用串操作指令设置中断向量表
    MOV AX，0
    MOV ES，AX
    MOV DI，4*60H               ；中断类型号为60H
    LEA AX，INTPROC
    STOSW
    MOV AX，SEG INTPROC
    STOSW
```

```
MOV DX，IO3            ；8259A初始化
MOV AL，00010011B      ；ICW1：有ICW4，单片8259，上升沿触发
OUT DX，AL
MOV AL，60H            ；ICW2：设置中断类型号
MOV DX，IO3+2
OUT DX，AL
MOV AL，  1            ；ICW4：  命令结束中断，普通全嵌套
OUT DX，AL
MOV AL，11111110B      ；OCW1：
OUT DX，AL             ；完成8259初始化
MOV AL，10000000B      ；8255A初始化
MOV DX，IO2+6          ；  8255A控制字：A口方式0，输出
OUT DX，AL
MOV AL，00H            ；对A口清零
MOV DX，IO2
OUT DX，AL
```

```
MOV AL，37H          ；8253初始化
MOV DX，IO1+6        ；通道0，方式3，16位，BCD码
OUT DX，AL
MOV DX，IO1
MOV AL，00H          ；分频系数：1000
OUT DX，AL
MOV AL，10H
OUT DX，AL
MOV AL，71H          ；通道1，方式0，16位，BCD码
MOV DX，IO1+6
OUT DX，AL
MOV DX，IO1+2
MOV AL，00H          ；分频系数：1000
OUT DX，AL
MOV AL，10H
OUT DX，AL
MOV BL，1            ；设BL作为LED的显示顺寻记录器，开始时D1亮
STI
```

- 中断服务程序设计：

```
INTPROC    PROC   FAR          ；中断服务子程序
    PUSH AX                    ；保护现场
    PUSHF
    MOV AL，BL                 ；对8255A的A口送数
    MOV DX，IO2
    OUT DX，AL
    ROL AL，1
    MOV BL，AL                 ；修改BL中的记录值
    MOV AL，37H                ；重新设置8253（可以省略！）
    MOV DX，IO1+6
    OUT DX，AL
    MOV DX，IO1
    MOV AL，00H
    OUT DX，AL
    MOV AL，10H
    OUT DX，AL
```

```
    MOV AL，71H              ；通道1，方式0，16位，BCD码（可以省略码？）
    MOV DX，IO1+6
    OUT DX，AL
    MOV DX，IO1+2
    MOV AL，00H
    OUT DX，AL
    MOV AL，10H              ；分频系数：1000送通道1
    OUT DX，AL
    MOV AL，20H              ；发EOI命令
    MOV DX，IO3
    OUT DX，AL
    POPF                     ；恢复现场
    POP AX
    IRET                     ；中断返回
INTPROC  ENDP
```

【设计实例】：

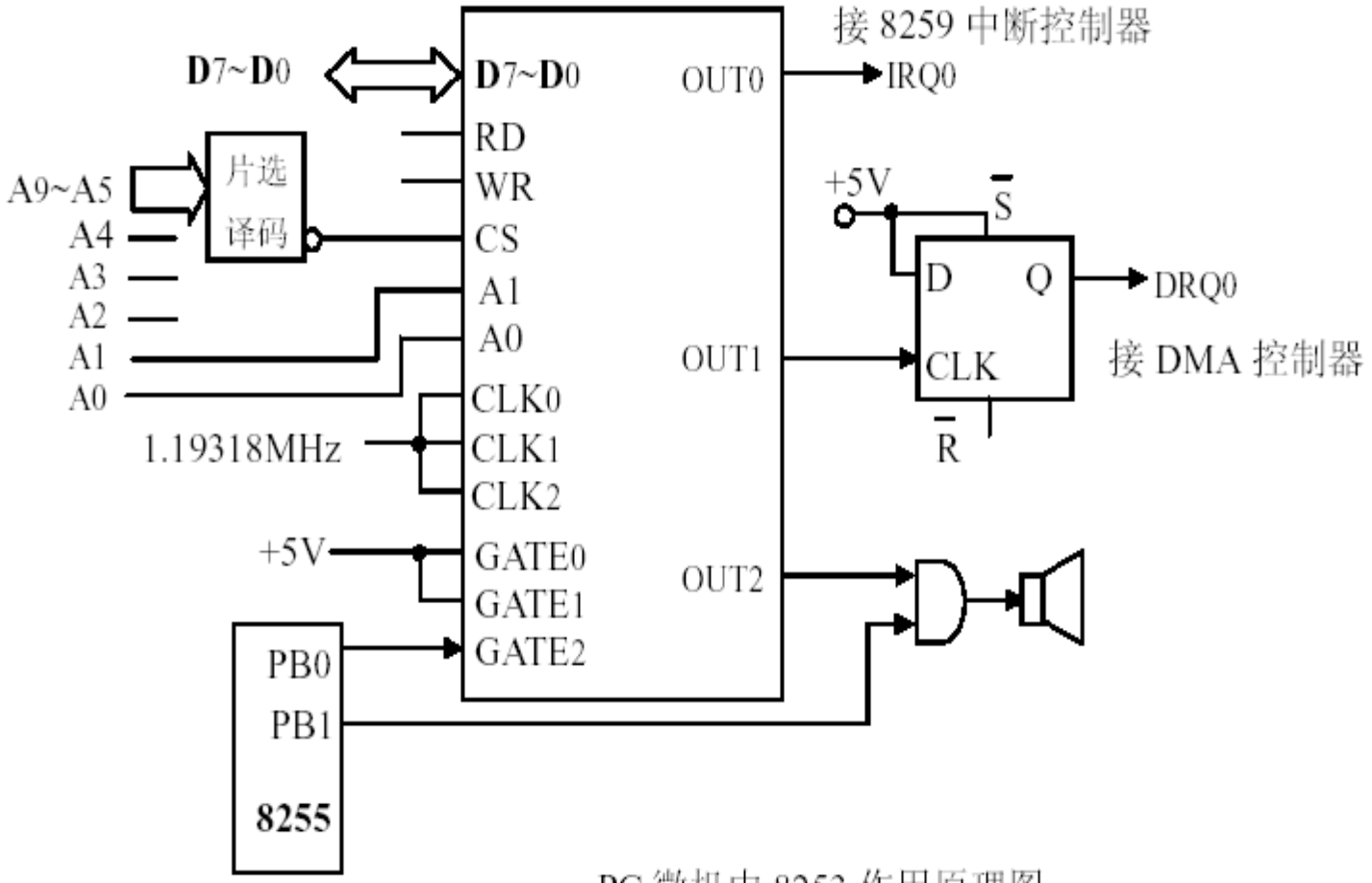
截取PC机内8253定时中断实现的时钟并显示

设计要求：

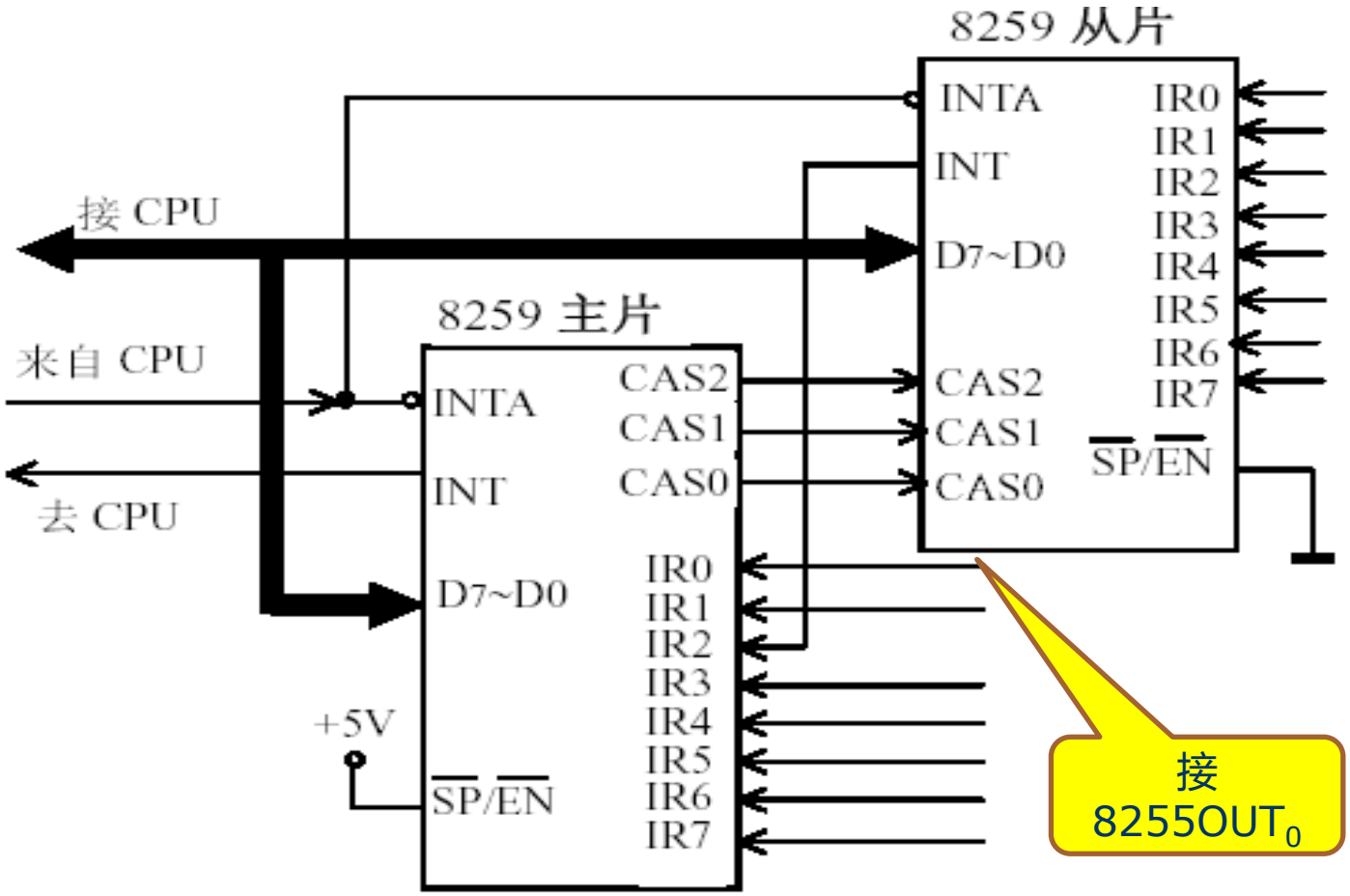
时钟显示程序设计，显示时间格式XX:XX:XX

设计思想：

利用PC/AX系统内部的定时器8253、及8259，通过修改系统中8253的定时值和8259中IR0的原中断向量内容使其指向时钟显示中断服务程序，完成对时间的确定和显示。



PC 微机中 8253 作用原理图

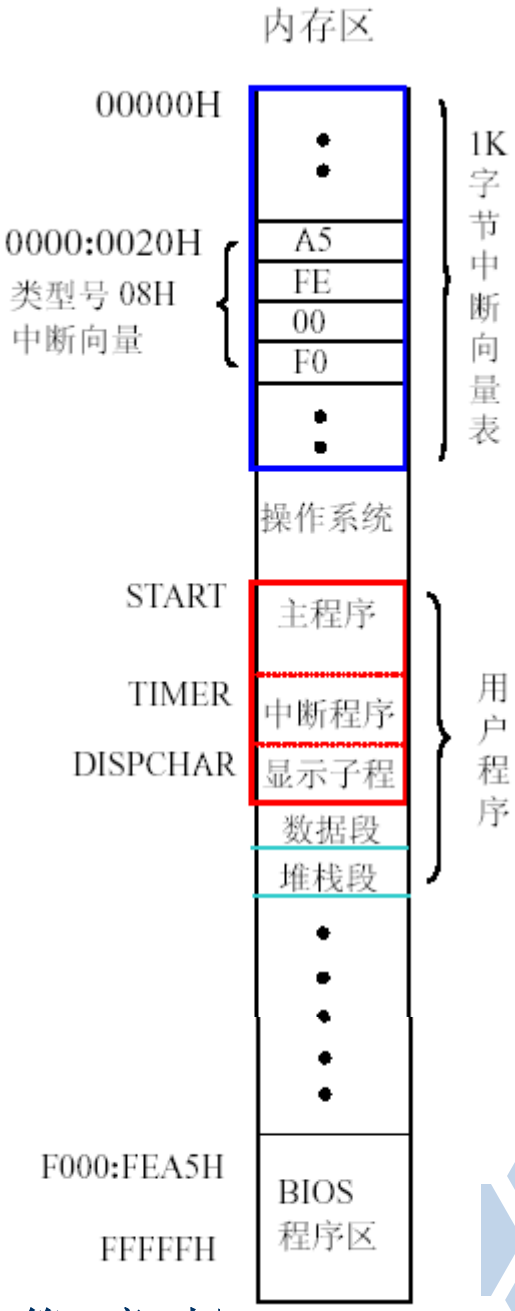


微机中 8259 的级连结构

分析与设计：

- **8253通道0在PC微机中用于产生周期为10mS的定时脉冲方波，CLK0的输入1.19318MH，8253通道0计数初值定位置11932，并将其输出连接中断请求IR0（主片8259的IR0），以此产生周期为10mS的定时中断。（8253口地址40H_43H）**
- 2.主片8259的地址：20H、21H。主片8259的IR0的中断类型号为08H，对应的中断向量表中的地址为020H；将020H中原来的中断服务程序的内容保存后，再将时钟显示的中断服务程序的首地址写入。

- 主程序的功能：
  - 设定8253初值；
  - 开放8259的IR0的中断请求；
  - 修改中断向量表；
  - 从时间数据区的时、分、秒读出显示。
- 中断服务程序的主要工作：
  - 累计、判断、调整时间数据区的时、分、秒。
- 显示子程序设计



程序体：

```
STACK       SEGMENT STACK
            DB 256 DUP(0)
STACK       ENDS
DATA        SEGMENT
COUNT100    DB 100 ；每秒中断100次
TENHOUR     DB ‘0’ ；小时（十位）
HOUR        DB ‘0’ ；小时（个位）
            DB ‘:’
TENMIN      DB ‘0’ ；分钟（十位）
MINUTE      DB ‘0’ ；分钟（个位）
            DB ‘:’
TENSEC      DB ‘0’ ；秒（十位）
SECOND      DB ‘0’ ；秒（个位）
DATA        ENDS
```

```
CODE    SEGMENT
ASSUME          CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:STACK
START:  MOV     AX, DATA
        MOV     DS, AX
        MOV     AH, 0
        INT     16H          ；等待按键
        CLI
        MOV     AX, 0        ；修改中断向量
        MOV     ES, AX
        MOV     DI , 20H     ；ES：DI=0000H：0020H
        MOV     AX, OFFSET TIMER ；取中断服务程序偏移地址
        STOSW                        ；（AX）→（ES：DI）
        MOV     AX, CS       ；取中断服务程序段地址
        STOSW
```

```
MOV     AL,36H     ；8253初始化
OUT     43H,AL     ；0通道，工作方式3CLK=1193200MHz
MOV     BX,11932   ；8253设置计数初值，定时间隔为10
                   ；毫秒
MOV     AL, BL     ；
OUT     40H,AL     ；向0通道写计数初值低字节
MOV     AL,BH
OUT     40H,AL     ；向0通道写计数初值高字节
IN      AL,21H     ；读主8259的OCW1
AND     AL,0FEH    ；仅开放主8259中的IR0屏蔽位
OUT     21H,AL     ；
；----说明：从8259因与本例无关，故保留系统开机时的设置----
```

```
            STI ;       开中断
FOREVER:    MOV     BX, OFFSET TENHOUR ;  显示（hh:mm:ss）
            MOV     CX,8
DISPCLK:    MOV     AL,[BX]
            CALL    DISPCHAR ;
            INC     BX
            LOOP    DISPCLK
            MOV     AL,0DH          ;  回车
            CALL    DISPCHAR
            MOV     AL,SECOND
WAITL:      CMP     AL,SECOND       ;  秒值变化否
            JZ      WAITL           ;  循环检测秒值的变化，每
                                    ;  10ms将中断一次
            JMP     FOREVER         ;  如有变化，显示新时间
```

```
；------- 显示子程序------（每次仅显示一个字符，显示内容由AL提供）
DISPCHAR PROC
            PUSH    BX
            MOV     BX,0
            MOV     AH,14；
            INT     10H         ；在光标位置显示AL中的ASCII码字符
            POP     BX          ；BL=前景色编码
            RET                 ；显示子程序结束并返回
DISPCHAR ENDP
```

```
; -------中断处理程序TIMER ------
TIMER    PROC                ; 计时中断服务程序
    PUSH    AX               ; 保护现场
    DEC     COUNT100         ; 中断次数减1
    JNZ     TIMERX           ; 不够1秒退出中断
    MOV     COUNT100,100     ; 重设毫秒计数
    INC     SECOND           ; 累计秒
    CMP     SECOND, '9'      ; 10秒？
    JLE     TIMERX           ; 不够10秒退出中断
    MOV     SECOND,'0'
    INC     TENSEC
    CMP     TENSEC, '6'      ; 1分钟？
    JL      TIMERX           ; 不够60秒退出中断
    MOV     TENSEC,`0`
    INC     MINUTE
```

```
CMP     MINUTE,`9      `；10分钟？
JLE     TIMERX         ；不够10分钟退出中断
MOV     MINUTE,`0`
INC     TENMIN
CMP     TENMIN,`6      `；1小时？
JL      TIMERX         ；不够60分钟退出中断
MOV     TENMIN.`0`
INC     HOUR
CMP     HOUR,`9        `；10小时？
JA      ADJHOUR        ；够10小时向前进位
CMP     HOUR,`3`       ；12小时？
JNZ     TIMERX
CMP     TENHOUR,`1`
JNZ     TIMERX         ；不够12小时退出中断
```

```
            MOV     HOUR,`1`        ；满12小时则重新计数
            MOV     TENHOUR,`0`
            JMP     TIMERX
ADJHOUR:    INC     TENHOUR
            MOV     HOUR,’0’
TIMERX:     MOV     AL,20H
            OUT     20H,AL          ；发中断结束命令
            POP     AX
            IRET                    ；中断返回
TIMER       ENDP                    ；中断处理程序结束-
CODE        ENDS
END         START
```

思考题：1、2、3、4、6、9、10、11、13

习题：5、7、8、12、15、16